

# 大学物理

## 目录

|                  |    |
|------------------|----|
| 1 符号与计算约定        | 1  |
| 2 状态参量与理想气体状态方程  | 2  |
| 3 速率分布与三个统计速率    | 4  |
| 4 玻耳兹曼分布与等温气压    | 8  |
| 5 压强、温度与分子能量     | 10 |
| 6 真实气体、碰撞与平均自由程  | 14 |
| 7 第一定律、功与热容      | 16 |
| 8 等体、等压、等温与复合过程  | 18 |
| 9 绝热过程、多方过程及公式推导 | 21 |
| 10 循环过程、热机与制冷机   | 25 |
| 11 第二定律、统计熵与熵变   | 29 |
| 12 信息熵、开放系统与真空应用 | 34 |
| 13 完整推导与公式联系     | 37 |
| 14 主要联系与符号辨析     | 42 |

# 1 符号与计算约定

## 记号约定

状态方程主要保留  $m/M$ ，不把它统一改写成  $\nu$  或  $n$ 。课件例题使用  $\nu$ 、 $n$  时分别解释。数密度  $n$  与多方指数  $n$ 、动能  $\varepsilon$  与制冷系数  $\varepsilon$ 、压强公式中的面积  $S$  与熵  $S$ 、不同语境的  $W$ 、 $\mu$  和  $k$  均按该处意义阅读。横线表示统计平均， $\sqrt{v^2}$  不写成另起名字的速率符号。

课件将过程热量与功写成  $dQ, dW$ ，本册保留这一写法，但它们表示微小过程交换量，不表示热量和功是状态函数。热力学温度  $T$  用 K；各对数的比值必须无量纲。基本计算采用课件常用近似  $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 、 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ ，不因常数精度差异改变例题原结果。

## 2 状态参量与理想气体状态方程

### 2.1 压强、温度与单位换算

课件公式

$$p = \frac{F}{S}, \quad T = 273.15 + t$$

$$1 \text{ atm} = 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}, \quad 1 \text{ Pa} = 1 \text{ N m}^{-2}$$

$$1 \text{ Torr} \approx \frac{1}{760} \text{ atm} \approx 1 \text{ mmHg} \approx 133 \text{ Pa}$$

**物理量与单位**  $F$  为垂直于器壁的压力 (N),  $S$  为受力面积 ( $\text{m}^2$ ),  $p$  为压强 (Pa)。  $T$  为热力学温度 (K),  $t$  为摄氏温度的数值 ( $^{\circ}\text{C}$ )。 atm、Torr、mmHg 都是压强单位, 不是物理量。

**适用条件**  $p = F/S$  用于均匀压强或求给定面积上的平均压强; 不均匀时应逐小面元处理。 气体状态方程采用绝对压强。 温度换算中的 273.15 是两种温标零点的差。

**使用场景与方法** 已知活塞面积求气体推力时用  $F = pS$ ; 若两侧均有压强, 净压力取压强差乘面积。 摄氏温度必须先转为 K 再代入状态方程、速率或效率公式。

课件另列工程大气压 1 工程大气压 =  $9.80665 \times 10^4 \text{ Pa}$ , 不能与标准大气压混用。 课件热功当量为 1 卡 = 4.186 J, 用于按课件约定将热量换为焦耳。

### 2.2 固定质量气体的状态关系

课件公式

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} = \dots = \text{恒量}$$

$$p_0 = 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}, \quad T_0 = 273.15 \text{ K}$$

$$V_{\text{mol}} = 22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3, \quad V_0 = \frac{m}{M} V_{\text{mol}}$$

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_0 V_0}{T_0} = \frac{m}{M} \frac{p_0 V_{\text{mol}}}{T_0}$$

**物理量与单位**  $p_j, V_j, T_j$  为第  $j$  个平衡状态的压强、体积、温度。 下标 0 表示课件标准状态;  $V_{\text{mol}}$  表示该状态下 1 mol 气体的体积。  $m$  为气体总质量 (kg),  $M$  为摩尔质量 ( $\text{kg mol}^{-1}$ ),  $m/M$  为物质的量 (mol)。

**适用条件** 同一种或组成不变、质量固定的理想气体。  $22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$  是标准状态下 1 mol 的近似值; 严格作为摩尔体积使用时其单位为  $\text{m}^3 \text{ mol}^{-1}$ 。

**使用场景与方法** 初末态已知三个量中的两个、要求另一个时, 直接用两态比值; 无需先求物质的量。 气体有泄漏或反应改变组成时, 不能默认  $pV/T$  不变。

## 2.3 状态方程与宏观联系

### 课件公式

$$R = \frac{p_0 V_{\text{mol}}}{T_0} = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$pV = \frac{m}{M}RT, \quad pV = NkT, \quad p = nkT$$

$$k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$$

$$N = \frac{m}{M}N_A = \frac{m}{M} \frac{R}{k}$$

**物理量与单位**  $N$  为总分子数 (无量纲计数),  $n = N/V$  为分子数密度 ( $\text{m}^{-3}$ ),  $N_A$  为阿伏伽德罗常数 ( $\text{mol}^{-1}$ );  $R$  为摩尔气体常量,  $k$  为玻耳兹曼常数。  $\mu$  为单分子质量 ( $\text{kg}$ ), 满足解释关系  $M = \mu N_A$ 。

**适用条件** 平衡态经典理想气体; 实际气体低密度、远离凝结时可近似。  $m$  与  $M$  必须使用配套的质量单位。

**使用场景与方法** 给出质量和摩尔质量时用  $m/M$  形式; 给出分子数时用  $NkT$ ; 求单位体积分子数时用  $n = p/(kT)$ 。不能把这里的  $n$  当成物质的量。

### 3 速率分布与三个统计速率

#### 3.1 概率密度与区间分子数

课件公式

$$f(v) = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{N \Delta v} = \frac{1}{N} \frac{dN}{dv}$$

$$f(v)dv = \frac{dN}{N}, \quad Nf(v)dv = dN$$

$$\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv = \frac{\Delta N}{N}, \quad \int_0^{\infty} f(v)dv = 1$$

**物理量与单位**  $v$  为分子速率 ( $\text{m s}^{-1}$ ),  $dv$  或  $\Delta v$  为速率区间宽度。 $dN$ 、 $\Delta N$  为区间内分子数;  $N$  为全部分子数, 课件 20、24 页也写作  $N_0$ 。 $f(v)$  为概率密度 ( $\text{s m}^{-1}$ ),  $f(v)dv$  和积分为无量纲概率。

**适用条件** 只讨论速率的非负区间; 公式本身适用于任意已归一化的速率分布, 不限于麦克斯韦分布。用窄矩形近似时要求  $f$  在区间内变化不大。

**使用场景与方法** 求某速率范围的分子百分比时积分; 求实际分子数再乘  $N$ 。 $f(v)$  的数值不能直接说成概率, 单个精确速率值在连续分布中的概率为零。

#### 3.2 麦克斯韦速率分布

课件公式

$$f(v) = 4\pi \left( \frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} v^2$$

$$\frac{dN}{N_0} = 4\pi \left( \frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\epsilon_k}{kT}} v^2 dv$$

$$\epsilon_k = \frac{1}{2} \mu v^2 = \frac{1}{2} \mu (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$$

**物理量与单位**  $\mu$  为一个分子的质量 ( $\text{kg}$ );  $\epsilon_k$  为该分子的平动动能 ( $\text{J}$ )。 $v_x, v_y, v_z$  是速度在三坐标方向的分量, 可正可负;  $v$  是速率。 $T, k, N_0$  同前;  $e$  为自然指数的底数。

**适用条件** 经典、非相对论、热平衡理想气体; 课件基本公式假设无外力场。有保守力场的等温平衡中, 在给定位置仍可采用相同局部分布。金属简并电子不能直接套此式。

**使用场景与方法** 由温度和分子质量求速率区间概率, 或比较分布曲线: 同气体升温时峰右移且变低; 同温时较轻分子的峰更靠右。 $v^2$  与指数衰减共同决定峰值, 不能仅由指数项判断整段区间的分子数。

### 3.3 平均速率的定义

课件公式

$$\begin{aligned}
 N &= \Delta N_1 + \Delta N_2 + \cdots + \Delta N_n \\
 \bar{v} &= \frac{\sum_i \Delta N_i v_i}{\sum_i \Delta N_i} = \frac{\Delta N_1 v_1 + \cdots + \Delta N_n v_n}{N} \\
 \bar{v} &= \frac{\int v dN}{N} = \int_0^\infty v f(v) dv \\
 \bar{v} &= \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}}
 \end{aligned}$$

**物理量与单位**  $v_i$  为第  $i$  组分子的速率,  $\Delta N_i$  为该组分子数,  $i$  为求和编号,  $n$  在离散求和上限中为组数。 $\bar{v}$  为平均速率 ( $\text{m s}^{-1}$ ); 横线表示总体统计平均。

**适用条件** 前两行适用于一般离散或连续分布; 最后一行只适用于麦克斯韦分布。对分组数据, 每组的代表速率须足以描述该组。

**使用场景与方法** 求碰撞频率、平均飞行距离时常用  $\bar{v}$ 。平均速率是速率的算术平均; 各向同性气体的平均速度矢量为零, 平均速率仍大于零。

### 3.4 方均根速率与最概然速率

课件公式

$$\begin{aligned}
 \overline{v^2} &= \int_0^\infty v^2 f(v) dv \\
 \sqrt{\overline{v^2}} &= \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M}} \\
 \frac{d}{dv} f(v) &= 0, \quad v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}} \\
 v_p &< \bar{v} < \sqrt{\overline{v^2}}
 \end{aligned}$$

**物理量与单位**  $\overline{v^2}$  是速率平方的平均值 ( $\text{m}^2 \text{s}^{-2}$ ), 开方后才是方均根速率。 $v_p$  是分布峰处的最概然速率 ( $\text{m s}^{-1}$ ); 课件有时将下标排成大写  $P$ , 意义相同。

**适用条件** 均方定义适用于任意分布; 根式与大小排序适用于麦克斯韦分布。求极值还需比较端点并确认极大值, 不能把所有驻点均当成  $v_p$ 。

**使用场景与方法** 平均平动动能、压强问题用  $\overline{v^2}$ ; 分布图峰值用  $v_p$ ; 一般平均速率用  $\bar{v}$ 。三者均正比于  $\sqrt{T/M}$ , 但数值不同。

### 3.5 限定速率区间的平均

课件公式

$$\bar{v}_{v_1 \rightarrow v_2} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\int_{v_1}^{v_2} dN} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

**物理量与单位**  $v_1, v_2$  为选定区间的上下界;  $\bar{v}_{v_1 \rightarrow v_2}$  是仅对该区间分子求得的平均速率。分母是区间概率, 不是全体分子数。

**适用条件** 区间概率必须大于零, 且积分存在。若  $f$  只是未归一化的相对分布, 分子分母的共同系数仍可约去。

**使用场景与方法** 筛选高速分子、求一段分布曲线下的平均速率时使用。课件划去的  $\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$  只有加权总量, 漏除区间概率会低估条件平均。

### 3.6 三角形分布例题

课件公式

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \int_0^\infty N f(v) dv &= \frac{1}{N} \frac{1}{2} (3v_0) a = 1, & a &= \frac{2N}{3v_0} \\ v_P &= v_0 \\ \bar{v} &= \frac{1}{N} \left[ \int_0^{v_0} v \frac{a}{v_0} v dv + \int_{v_0}^{3v_0} v \frac{a}{3v_0 - v_0} (3v_0 - v) dv \right] \\ \bar{v} &= \frac{2av_0^2}{N} = \frac{4}{3} v_0 \end{aligned}$$

**物理量与单位** 横轴为速率  $v$ , 纵轴为  $Nf(v)$ ;  $v_0$  为峰处速率,  $3v_0$  为截断速率;  $a$  为纵轴峰高, 单位为分子数每速率单位。  $N$  为总粒子数。

**适用条件** 本例人为给定的三角形分布, 不是麦克斯韦分布。第一段从零线性上升, 第二段线性下降到  $3v_0$  处零值。

**使用场景与方法** 先用三角形总面积等于  $N$  求  $a$ , 再找峰求  $v_P$ , 最后按两段积分求平均。不能把纵轴当成  $f(v)$  而直接令面积为 1。

### 3.7 电子气的截断分布例题

课件公式

$$\frac{dN}{N_0} = \begin{cases} Av^2 dv, & 0 < v < v_F, \\ 0, & v > v_F, \end{cases} \quad f(v) = \begin{cases} Av^2, & 0 < v < v_F, \\ 0, & v > v_F, \end{cases}$$

$$\int_0^{v_F} Av^2 dv = \frac{A}{3} v_F^3 = 1, \quad A = \frac{3}{v_F^3}$$

$$v_p = v_F, \quad \bar{v} = \int_0^{v_F} v \frac{3}{v_F^3} v^2 dv = 0.75 v_F$$

$$\overline{v^2} = \int_0^{v_F} v^2 \frac{3}{v_F^3} v^2 dv = 0.6 v_F^2, \quad \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{0.6} v_F \approx 0.77 v_F$$

**物理量与单位**  $N_0$  为自由电子总数,  $v_F$  为题设费米速率,  $A$  为归一化常数, 单位为速率的负三次方; 这里的  $A$  不是功。

**适用条件** 使用题设的截断  $v^2$  分布。峰值在截断边缘,  $v_p = v_F$  是边缘极限的记法; 该分布不要求在边缘满足导数为零。

**使用场景与方法** 展示同一套归一化、求矩和找峰方法如何处理非麦克斯韦分布。三种速率必须从该  $f(v)$  求得, 不能套  $\sqrt{RT/M}$  的气体公式。

### 3.8 旋转狭缝测速

课件公式

$$\frac{l}{v} = \frac{\theta}{\omega}, \quad v = \frac{\omega}{\theta} l, \quad \theta \approx 2^\circ$$

**物理量与单位**  $l$  为两狭缝间的飞行距离 (m),  $\omega$  为狭缝转动角速度 ( $\text{rad s}^{-1}$ ),  $\theta$  为飞行期间转过的角度 (rad),  $v$  为通过狭缝的粒子速率。

**适用条件** 粒子近似直线匀速飞行, 装置已抽真空, 角速度稳定。 $2^\circ$  代入须换为  $2\pi/180$  rad; 否则会产生约 57.3 倍误差。

**使用场景与方法** 飞行时间  $l/v$  等于狭缝转过  $\theta$  所需的时间  $\theta/\omega$ , 由不同转速筛选不同速率。测到的是被装置选择后的粒子, 需要考虑狭缝接受条件才能解释分布。

## 4 玻耳兹曼分布与等温气压

### 4.1 保守力场中的相空间分布

#### 课件公式

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \varepsilon_k + \varepsilon_p \\ dN &= n_0 \left( \frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_p}{kT}} dv_x dv_y dv_z dx dy dz \\ \int_{-\infty}^{\infty} \left( \frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}} dv_x dv_y dv_z &= 1\end{aligned}$$

**物理量与单位**  $\varepsilon_p$  为单分子势能 (J),  $\varepsilon_k$  为平动动能 (J),  $\varepsilon$  为其总机械能。  $x, y, z$  为位置 (m),  $v_x, v_y, v_z$  为速度分量;  $n_0$  为势能零点处的数密度。  $dN$  同时限定位置与速度。

**适用条件** 等温经典平衡气体处于保守外力场; 势能仅依赖位置。 课件三速度积分的简写实际表示对每个速度分量均积分至正负无穷。

**使用场景与方法** 同时求某小空间区域和某小速度范围内的分子数时用完整式。 先对全部速度积分可求空间分布; 给定位置后归一化的速度分布仍取麦克斯韦形状。 指数因子说明单个微观状态的权重, 不应忽略能级简并或区间包含的状态数。

### 4.2 按势能的空间分布

#### 课件公式

$$\begin{aligned}dN' &= n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}} dx dy dz, & n &= n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}} \\ n &= n_0 e^{-\frac{\mu g z}{kT}}, & p &= nkT = n_0 kT e^{-\frac{\mu g z}{kT}}\end{aligned}$$

**物理量与单位**  $dN'$  为体积元内包含全部速度的分子数;  $n$  为该处数密度 ( $\text{m}^{-3}$ )。 重力场中  $g$  为重力加速度 ( $\text{m s}^{-2}$ ),  $z$  为相对参考面的高度 (m),  $\mu g z$  为势能。

**适用条件** 等温平衡, 粒子间相互作用可忽略; 地面附近可取  $g$  为常量。 势能零点与  $n_0$  所在参考位置必须一致。

**使用场景与方法** 求不同高度或势能位置的相对浓度时, 用指数比值, 未知  $n_0$  可约去。 高度越大数密度越小, 不能据此推断高处同温分子的平均速率更小。

### 4.3 等温气压和高度计

#### 课件公式

$$\begin{aligned}p &= nkT = p_0 e^{-\frac{\mu g z}{kT}} = p_0 e^{-\frac{M g z}{RT}} \\ z &= \frac{RT}{Mg} \ln \frac{p_0}{p}\end{aligned}$$

**物理量与单位**  $p_0$  为  $z = 0$  的绝对压强； $p$  为高度  $z$  的绝对压强； $M$  为摩尔质量 ( $\text{kg mol}^{-1}$ )， $R, T, g$  同前。此处  $z$  是高度，不是碰撞频率。

**适用条件** 整层气体等温、组成均匀、 $g$  近似不变且处于静力平衡。实际大气温度随高度变化，不能在大范围高度上无条件用等温公式。

**使用场景与方法** 已知基准压强和当地压强估计高度，或由高度求压强。课件“每升高 10 m 压强约降 133 Pa”是近地面特定条件下的数量级估计，不是高度无关的精确线性定律。

## 5 压强、温度与分子能量

### 5.1 各向同性统计平均

#### 课件公式

$$\begin{aligned}\bar{v}_x &= \bar{v}_y = \bar{v}_z, & \overline{v_x^2} &= \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} \\ \overline{v^2} &= \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} \\ \overline{v_x^2} &= \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}\end{aligned}$$

**物理量与单位**  $\bar{v}_x$  为带正负号的速度分量平均值,  $\overline{v_x^2}$  为该分量平方的平均。 $x, y, z$  指互相垂直的坐标轴; 平方平均单位为  $\text{m}^2 \text{s}^{-2}$ 。

**适用条件** 无宏观定向流动且分布各向同性。此时第一行相等的三个平均实际均为零, 但均方平均并不为零。

**使用场景与方法** 把某一方向的器壁碰撞计算转成三维速率统计, 是推导压强公式的关键。不能把  $\overline{v_x^2}$  换成  $(\bar{v}_x)^2$ , 后者在该条件下为零。

### 5.2 单次碰撞到器壁平均压强

#### 课件公式

$$\begin{aligned}n &= \sum_i n_i, & -\mu v_{ix} - \mu v_{ix} &= -2\mu v_{ix} \\ \text{分子对器壁的冲量} &= 2\mu v_{ix}, & \text{碰撞分子数} &= n_i v_{ix} dt dS \\ dI &= \sum_i n_i \mu v_{ix}^2 dt dS, & dF &= \frac{dI}{dt} = \sum_i n_i \mu v_{ix}^2 dS \\ p &= \frac{dF}{dS} = \frac{dI}{dS dt} = \mu \sum_i n_i v_{ix}^2 = \mu n \overline{v_x^2}\end{aligned}$$

**物理量与单位**  $n_i$  为第  $i$  速度组的数密度,  $v_{ix}$  为其速度在  $x$  方向的分量,  $I$  为器壁所得冲量 (Ns),  $F$  为压力 (N),  $dS$  为小面元 ( $\text{m}^2$ ),  $dt$  为时间段 (s)。这里  $S$  不是熵。

**适用条件** 分子与平面器壁发生完全弹性反射, 气体均匀。只有朝向器壁的半空间速度分子参与撞击; 把求和扩展到正负对称全部速度组时出现 1/2, 与单次冲量中的 2 抵消。

**使用场景与方法** 用动量定理解释为何压强与  $n$ 、 $\mu$  和速度平方有关。课件从单组冲量的因子 2 到总和中不含 2, 原因是只取朝向器壁的分子, 不能再次额外乘 2。

### 5.3 理想气体压强的微观公式

#### 课件公式

$$p = \frac{1}{3}n\mu\overline{v^2} = \frac{2}{3}n\left(\frac{1}{2}\mu\overline{v^2}\right)$$

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2}\mu\overline{v^2}, \quad p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_k$$

$$p = p_1 + p_2 + p_3 + \cdots$$

**物理量与单位**  $\bar{\varepsilon}_k$  在这些压强页中表示单分子平均平动动能 (J)，后续能量均分页的  $\bar{\varepsilon}_k$  可能包含转动，须按上下文区分。 $p_j$  为混合气体第  $j$  组分的分压 (Pa)。

**适用条件** 经典均匀各向同性理想气体；分压相加要求各组分可以近似独立处理。压强公式中的动能只取平动动能，不能把转动和振动能量一起代入。

**使用场景与方法** 由数密度与动能求压强，或把宏观测量反推微观统计量。少数分子的瞬时撞击力会涨落，公式对应宏观平均。混合气体总压强由各分压求和，不能平均各分压。

### 5.4 温度的微观公式

#### 课件公式

$$\bar{\varepsilon}_{kt} = \frac{3}{2}kT, \quad \frac{1}{2}\mu\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}}, \quad \bar{\varepsilon}_{kt} = \bar{\varepsilon}_{kt}(T)$$

$$pV = \frac{2}{3}nV\bar{\varepsilon}_{kt} = \frac{2}{3}N\bar{\varepsilon}_{kt} = NkT$$

**物理量与单位** 下标  $kt$  表示平动动能， $\bar{\varepsilon}_{kt}$  为单分子统计平均 (J)。 $N = nV$ ， $T$  为 K。 $\bar{\varepsilon}_{kt}(T)$  表示它是温度的函数。

**适用条件** 三维经典热平衡气体。接近绝对零度时不能由经典公式推出所有微观运动完全停止。

**使用场景与方法** 同温不同气体的平均平动动能相同，方均根速率通常不同；同样动能说明同温，压强还取决于  $n$ 。课件氮气例题用  $M = 28 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$ ，将 1000, 0,  $-150^\circ\text{C}$  近似转为 1273, 273, 123 K，再分别代入得到 1194, 493, 320  $\text{m s}^{-1}$ ；动能分别约  $2.63 \times 10^{-20}$ ,  $5.65 \times 10^{-21}$ ,  $2.55 \times 10^{-21}$  J。

## 5.5 密度、摩尔质量与能量密度

课件公式

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT}, \quad M = \frac{m}{V} \frac{RT}{p} = \rho \frac{RT}{p}$$

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}}, \quad n = \frac{p}{kT}$$

$$E_k = n \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} p$$

**物理量与单位**  $\rho$  为质量密度 ( $\text{kg m}^{-3}$ ), 不能与数密度  $n$  混淆。 $E_k$  在本课件例题中指单位体积的平动能量, 实际单位是  $\text{J m}^{-3}$ , 不是总能量的 J。

**适用条件** 理想气体平衡态。 $E_k$  式是能量密度式, 因为  $n$  是每单位体积的分子数; 若求总体平动能须再乘  $V$ 。

**使用场景与方法** 空气例题直接由  $p = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 $\rho = 1.29 \text{ kg m}^{-3}$  得速率约  $4.85 \times 10^2 \text{ m s}^{-1}$ 。09-2 第 40–43 页由密度推得  $M \approx 28 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$ , 仅能判断氮气或 CO 等候选, 不能只凭摩尔质量唯一鉴别气体; 能量密度约  $1.5 \times 10^3 \text{ J m}^{-3}$ , 原页漏写了每立方米。

## 5.6 自由度、能量均分与内能

课件公式

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

$$\frac{1}{2} \mu \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} \mu \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} \mu \overline{v_z^2} = \frac{1}{2} kT$$

$$\bar{\epsilon}_k = \frac{i}{2} kT, \quad \bar{\epsilon}_{kr} = \frac{r}{2} kT$$

$$E_{\text{mol}} = N_A \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} RT$$

$$E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT, \quad \Delta E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} R \Delta T$$

**物理量与单位**  $\alpha, \beta, \gamma$  在第一行是方向角, 这里的  $\gamma$  不是热容比。 $i$  为有效能量自由度数,  $r$  为转动自由度数, 均无量纲;  $\bar{\epsilon}_k$  在此指平均总动能。 $E_{\text{mol}}$  为 1 mol 内能,  $E$  为气体内能 (J),  $\Delta T = T_2 - T_1$ 。

**适用条件** 经典均分对每个有效独立二次能量项给出  $kT/2$ 。刚性分子忽略振动; 单原子  $i = 3$ , 线性刚性双原子  $i = 5$ , 非线性刚性多原子通常  $i = 6$ 。整个温区内  $i$  不变才可直接用常数  $i$  计算内能变化。

**使用场景与方法** 由质量和温度求内能或比较不同气体储能。 $\frac{1}{2} kT$  是每个二次项,  $\frac{3}{2} kT$  是单分子平动动能,  $\frac{i}{2} kT$  是单分子总能量,  $\frac{i}{2} RT$  才是 1 mol 的能量。课件第 38 页选择题把  $\text{CO}_2$  一概取多原子  $i = 6$ , 不适用于忽略振动的线性  $\text{CO}_2$ ; 此模型下  $\text{CO}_2$  和  $\text{O}_2$  均

取  $i = 5$ ，不能沿用原页单选 C 的解释。

### 5.7 非刚性双原子分子的三类能量

#### 课件公式

$$\begin{aligned}\bar{\varepsilon}_{kt} &= \frac{1}{2}m\overline{v_{C_x}^2} + \frac{1}{2}m\overline{v_{C_y}^2} + \frac{1}{2}m\overline{v_{C_z}^2} \\ \bar{\varepsilon}_{kr} &= \frac{1}{2}J\overline{\omega_y^2} + \frac{1}{2}J\overline{\omega_z^2} \\ \bar{\varepsilon}_v &= \frac{1}{2}\mu\overline{v_{C_x}^2} + \frac{1}{2}k\overline{x^2}, \quad i = 7, \quad \bar{\varepsilon} = \frac{7}{2}kT\end{aligned}$$

**物理量与单位** 第一行的  $m$  为该分子的总质量， $C$  为质心， $v_{C_x}$  等为质心速度分量。 $J$  为转动惯量 ( $\text{kg m}^2$ )， $\omega_y, \omega_z$  为角速度 ( $\text{rad s}^{-1}$ )。振动行的  $\mu$  为约化质量， $x$  为相对平衡位置的振动位移，系数  $k$  为力常量 ( $\text{N m}^{-1}$ )；最后  $kT$  中的  $k$  恢复为玻耳兹曼常数。

**适用条件** 线性双原子分子的经典小振动模型；一个振动模式包括一个动能项和一个势能项，充分激发后共贡献  $kT$ 。振动行中原课件沿用了  $v_{C_x}$ ，其物理意义应是相对振动速度，不应与第一行质心平动速度理解为同一量。

**使用场景与方法** 解释为什么非刚性双原子由  $i = 5$  增至有效  $i = 7$ 。这是课件同页符号复用的例子，不能用单分子质量代替约化质量，也不能用玻耳兹曼常数代替弹簧力常量；低温振动未充分激发时不能直接取  $i = 7$ 。

## 6 真实气体、碰撞与平均自由程

### 6.1 范德瓦耳斯体积和压强修正

课件公式

$$p\left(V - \frac{m}{M}b\right) = \frac{m}{M}RT, \quad p = \frac{\frac{m}{M}RT}{V - \frac{m}{M}b}$$

$$p_i \propto n^2, \quad p_i = \left(\frac{m}{M}\right)^2 \frac{a}{V^2}$$

$$p = \frac{\frac{m}{M}RT}{V - \frac{m}{M}b} - p_i = \frac{\frac{m}{M}RT}{V - \frac{m}{M}b} - \left(\frac{m}{M}\right)^2 \frac{a}{V^2}$$

$$\left(p + \frac{m^2}{M^2} \frac{a}{V^2}\right) \left(V - \frac{m}{M}b\right) = \frac{m}{M}RT$$

**物理量与单位**  $a$  为吸引作用的物质常数 ( $\text{Pa m}^6 \text{mol}^{-2}$ ),  $b$  为每摩尔排除体积参数 ( $\text{m}^3 \text{mol}^{-1}$ ),  $p_i$  为吸引作用引起的压强修正。 $p, V, T, m, M$  与状态方程相同,  $n$  在正比关系中为分子数密度。

**适用条件** 对真实气体的近似模型, 要求  $V > (m/M)b$ 。首行只考虑有限体积, 完整式同时计入吸引。 $b$  不是简单的一摩尔分子自身几何体积之和; 课件的描述应理解为有效排除体积。

**使用场景与方法** 给定真实气体状态估计压强、比较理想模型偏差。 $p + p_i$  是修正后的有效压强, 不是仪器测到的外部压强。低温汽液共存时, 范德瓦耳斯曲线的回折段不能直接当成稳定平衡过程; 本课件用等温线图说明这种局限。

### 6.2 平均碰撞频率与相对运动

课件公式

$$\bar{z} = \pi d^2 \bar{u} n, \quad \bar{z} = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} n$$

**物理量与单位**  $\bar{z}$  为单个分子每秒与其他分子碰撞的平均次数 ( $\text{s}^{-1}$ );  $d$  为分子有效直径 (m),  $\pi d^2$  为两相同硬球的有效碰撞截面;  $\bar{u}$  为相对速率平均,  $\bar{v}$  为单分子平均速率;  $n$  为数密度。

**适用条件** 稀薄同种气体、硬球碰撞、热平衡麦克斯韦速度分布,  $\bar{u} = \sqrt{2}\bar{v}$ 。异种分子相对运动不能无条件使用该  $\sqrt{2}$  因子。

**使用场景与方法** 估计碰撞时间间隔、平衡建立速率或比较不同密度。课件柱体  $\pi d^2 \bar{u}$  是单位时间扫过的体积 ( $\text{m}^3 \text{s}^{-1}$ ), 乘  $n$  才变成频率。数值数量级约  $10^9$  至  $10^{10} \text{s}^{-1}$ 。

### 6.3 平均自由程与无碰撞比例

#### 课件公式

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}, \quad p = nkT$$

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}, \quad P(L > l) = e^{-l/\lambda}$$

**物理量与单位**  $\bar{\lambda}$  为连续分子间碰撞之间路程的平均 (m);  $l$  为观察的路程,  $L$  为一次实际自由路程。概率式中的  $\lambda$  是课件同页未加横线的写法, 此处与  $\bar{\lambda}$  表示同一尺度;  $P$  是概率, 不是压强。

**适用条件** 均匀稀薄硬球气体, 直径近似不随温度改变; 指数路程分布采用沿路径碰撞率近似恒定的模型。容器壁碰撞与分子间碰撞必须区分。

**使用场景与方法** 给定  $T, p, d$  求平均自由程; 当  $l = \lambda$  时,  $P = e^{-1} \approx 37\%$ , 即走过一个平均自由程并不意味着所有分子都已碰撞。课件把超过容器线度的分子间自由程“取为容器线度”, 只能作为器壁限制实际飞行路程的粗略说法, 不能改写分子间碰撞公式。

### 6.4 改变条件时的比例关系与氢气例题

#### 课件公式

$$\bar{\lambda} \propto \frac{T}{p}, \quad \bar{z} = \frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}}, \quad \bar{v} \propto \sqrt{T}$$

$$\bar{v} \approx 1.70 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}, \quad n = \frac{p}{kT} \approx 2.69 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

$$\bar{\lambda} \approx 2.14 \times 10^{-7} \text{ m}, \quad \bar{z} \approx 7.95 \times 10^9 \text{ s}^{-1}$$

**物理量与单位**  $\propto$  表示在其余相关因素固定时成比例。数值行是标准状态下氢气  $M = 2 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$ 、 $d = 2 \times 10^{-10} \text{ m}$  的课件结果; 舍入后数值与高精度计算略有差别。

**适用条件** 固定气体种类、固定硬球直径。定温改变压强时, 温度不参与变化; 定容升温还要求粒子数固定, 因而  $n$  固定。

**使用场景与方法** 定温增压:  $\bar{\lambda} \propto 1/p$ 、 $\bar{z} \propto p$ ; 定容升温:  $\bar{\lambda}$  不变、 $\bar{z} \propto \sqrt{T}$ ; 增大  $d$ : 自由程按  $1/d^2$  减小, 频率按  $d^2$  增大。课件定压升温行的频率趋势写反: 由其自身公式可得  $\bar{z} \propto \sqrt{T}/T = T^{-1/2}$ , 应随温度升高而减小。

## 7 第一定律、功与热容

### 7.1 内能函数与第一定律

#### 课件公式

$$Q = (E_2 - E_1) + W, \quad dQ = dE + dW$$

$$E = E(V, T), \quad E = E(T) \text{ (理想气体)}$$

**物理量与单位**  $Q$  为系统吸收的热量 (J)，吸热正、放热负； $W$  为系统对外做功 (J)，膨胀做功正、外界对系统做功负。 $E_1, E_2$  为初末内能， $\Delta E = E_2 - E_1$ 。 $E(V, T)$  表示一定量固定组成物质的内能可能依赖温度和体积。

**适用条件** 封闭系统、整体机械能不另发生需要计入的变化；课件基础计算只考虑体积功。理想气体忽略分子间作用势能，固定组成的内能仅依赖温度。

**使用场景与方法** 已知  $Q, W, \Delta E$  中两个即可求第三个；先判断正负再代入。任意过程均须守恒，能量守恒却不能单独判断过程能否自发发生。课件插图另写  $U = \frac{i}{2}nRT$ ，该图中的  $U$  是内能、 $n$  是物质的量，不能把这个  $n$  解释成数密度。

### 7.2 体积功的微元和积分

#### 课件公式

$$dW = pSdl = pdV, \quad W = \int_{V_1}^{V_2} pdV$$

**物理量与单位**  $S$  为活塞面积， $dl$  为向外微小位移， $dV = Sdl$ ； $p$  为沿过程的气体压强， $V_1, V_2$  为初末体积，功的单位为 J。

**适用条件** 系统压强可以描述的机械准静态过程，且只考虑体积功。一般不可逆过程应使用外压求边界功；不能直接用一个不存在的系统全过程压强曲线。

**使用场景与方法** 从  $p-V$  图或过程方程求功。膨胀  $dV > 0$ ，压缩  $dV < 0$ ；曲线下几何面积仅给绝对大小，积分符号才给功的正负。相同端点、不同路径所得功可不同。

### 7.3 热容量、比热与摩尔热容

#### 课件公式

$$C = \frac{dQ}{dT}, \quad c = \frac{1}{m} \frac{dQ}{dT}, \quad C_i = \frac{dQ}{dT}$$

$$C_{V,m} = \left( \frac{dQ}{dT} \right)_{V,\text{mol}}, \quad C_{p,m} = \left( \frac{dQ}{dT} \right)_{p,\text{mol}}$$

**物理量与单位**  $C$  是整个物体沿给定过程的热容量 ( $\text{JK}^{-1}$ )； $c$  是单位质量热容 ( $\text{Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ )； $C_i$  是课件对 1 mol 在过程  $i$  中热容的记法 ( $\text{Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}$ )。 $C_{V,m}, C_{p,m}$  为定

体、定压摩尔热容。

**适用条件** 定义依赖过程， $dQ/dT$  不能视为仅由初末态决定。 $i$  在此为过程标签，不是能量自由度。摩尔定义的导数作用于 1 mol，推广到物质的量  $m/M$  时必须乘  $m/M$ 。

**使用场景与方法** 已知升温和指定过程求热量。课件的  $C_i$  未在式中显式写每摩尔因子，由“1 mol”条件补足；同一气体的定压热容大于定体热容，因为定压升温同时对外做功。

#### 7.4 定体热容、迈耶公式与热容比

课件公式

$$C_{V,m} = \frac{i}{2}R, \quad C_{p,m} = C_{V,m} + R$$

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{i+2}{i}$$

**物理量与单位**  $i$  为有效能量自由度数； $\gamma$  为摩尔热容比(无量纲)。 $R$  单位为  $\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$ ，两种热容使用相同单位。

**适用条件** 理想气体；首式和  $(i+2)/i$  要求经典有效自由度数在温区中不变。迈耶公式对固定组成理想气体可逐温度使用。课件将  $\text{CO}_2$  与所有多原子一律列为  $i=6$ ，须按线性结构与振动激发情况判断。

**使用场景与方法** 得到内能变化的系数、定压吸热的系数以及绝热方程的指数。单原子  $\gamma = 5/3$ ，刚性双原子  $\gamma = 7/5$ ，非线性刚性多原子  $\gamma = 4/3$ 。

## 8 等体、等压、等温与复合过程

### 8.1 等体过程

课件公式

$$\begin{aligned} V = \text{恒量}, \quad dV = 0, \quad \frac{p}{T} = C, \quad dQ_V = dE \\ W = 0, \quad Q_V = \frac{m}{M} C_{V,m}(T_2 - T_1) \\ \Delta E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) \end{aligned}$$

**物理量与单位**  $Q_V$  为定体过程吸热,  $C$  在  $p/T = C$  中是沿过程常数, 不是热容量。 $T_1, T_2$  为初末温度,  $p$  为瞬时压强。

**适用条件** 固定量理想气体、刚性容器、无其他形式功; 热容取常数才能将积分写成温差乘积。

**使用场景与方法** 刚性容器加热或冷却。先由  $p_2/p_1 = T_2/T_1$  求末温, 再求内能与热量; 升温时二者均正。体积不变不代表温度、压强或内能不变。

### 8.2 等压过程

课件公式

$$\begin{aligned} p = \text{恒量}, \quad dp = 0, \quad \frac{V}{T} = C \\ dQ_p = dE + p dV, \quad Q_p = \Delta E + p(V_2 - V_1) \\ Q_p = \frac{m}{M} C_{p,m}(T_2 - T_1), \quad \Delta E = \frac{m}{M} C_{V,m}(T_2 - T_1) \\ W = p(V_2 - V_1) = \frac{m}{M} R(T_2 - T_1) \end{aligned}$$

**物理量与单位**  $Q_p$  为等压吸热;  $V_2 - V_1$  为体积变化 ( $\text{m}^3$ ),  $p\Delta V$  为功 (J); 其余记号同前。 $C$  为  $V/T$  的常量。

**适用条件** 固定量理想气体机械准静态等压过程、只计体积功; 积分热量采用温区内常数热容。

**使用场景与方法** 恒载活塞下缓慢加热。由  $V_2/V_1 = T_2/T_1$  连接体积和温度, 再分别求  $W, \Delta E, Q_p$ 。等压膨胀时气体升温且吸热; 等压压缩通常降温并放热。

## 8.3 等温过程

## 课件公式

$$T = \text{恒量}, \quad dE = 0, \quad pV = C, \quad dQ_T = dW$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{m}{M} RT \frac{dV}{V} = \frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{m}{M} RT \ln \frac{p_1}{p_2}$$

$$Q = W, \quad \Delta E = 0$$

**物理量与单位**  $Q_T$  为等温微小吸热； $\ln$  为自然对数， $V_2/V_1$  与  $p_1/p_2$  均无量纲。 $T$  是整个过程的共同温度。

**适用条件** 理想气体、组成和量不变；对数功公式要求机械准静态路径。任意理想气体等温过程都有  $\Delta E = 0$ ，但自由膨胀不能用此对数求实际功。

**使用场景与方法** 与恒温热源接触的缓慢膨胀或压缩。膨胀时对数正，需吸热补偿做功；压缩时对数负，向外放热。温度不变不等于没有能量传递。课件 31 页把该行标题误写为“等压”，本式按内容为等温。

## 8.4 500 J 加热氢气：三条路径

## 课件公式

$$\Delta E = Q_V = \nu \frac{5}{2} R(T - T_0), \quad T = \frac{2Q_V}{5\nu R} + T_0 = 285 \text{ K}$$

$$Q = W = \frac{m}{M} RT \ln \frac{p_0}{p}, \quad \frac{Q}{\nu RT} = \ln \frac{p_0}{p}$$

$$p = p_0 e^{-\frac{Q}{\nu RT}} = 9.07 \times 10^4 \text{ Pa}, \quad V = \frac{p_0 V_0}{p} = 5.00 \times 10^{-2} \text{ m}^3$$

$$Q_p = \frac{m}{M} C_{p,m}(T - T_0) = 2 \times \frac{7}{2} R(T - T_0)$$

$$T = \frac{Q_p}{7R} + T_0 = 281.6 \text{ K}, \quad V = \frac{V_0 T}{T_0} \approx 0.046 \text{ m}^3$$

**物理量与单位**  $T_0, p_0, V_0$  为标准初态； $\nu$  在第 35 页表示物质的量， $n$  在第 36 页的指数中也表示物质的量，本题均为 2 mol。这里  $n$  不是数密度。 $Q_V, Q_p$  是同样 500 J 在两种路径中的吸热。

**适用条件** 刚性双原子氢气  $i = 5$ ，课件温度用  $T_0 \approx 273 \text{ K}$ ；各路径的机械条件分别为等体、准静态等温、等压。

**使用场景与方法** 比较同样热量的去向：等体全部增加内能；等温全部成为对外功；等压分成内能和功。保留课件  $\nu, n$  的实际位置并明确其同义，不再把所有地方替换成统一新符号。课件末态数值取其有效精度。

## 8.5 复合过程的状态衔接与能量相加

课件公式

$$\begin{aligned}
V_a &= \frac{mRT_a}{Mp_a}, \quad V_b = V_a, \quad T_b = \frac{p_b}{p_a}T_a \\
T_c &= T_b, \quad V_c = \frac{p_b V_b}{p_c}, \quad V_d = \frac{V_c}{2}, \quad T_d = \frac{V_d}{V_c}T_c \\
Q_1 &= \Delta E_1 = \frac{m}{M} \frac{5}{2} R(T_b - T_a), \quad W_1 = 0 \\
Q_2 &= W_2 = \frac{m}{M} RT_b \ln \frac{V_c}{V_b}, \quad \Delta E_2 = 0 \\
W_3 &= p_c(V_d - V_c), \quad \Delta E_3 = \frac{m}{M} \frac{5}{2} R(T_d - T_c), \quad Q_3 = W_3 + \Delta E_3 \\
W &= W_1 + W_2 + W_3, \quad Q = Q_1 + Q_2 + Q_3, \quad \Delta E = Q - W
\end{aligned}$$

**物理量与单位**  $a, b, c, d$  为依次到达的四个状态，数字 1、2、3 标三段过程，不是循环编号。气体氮气质量  $m = 2.8 \times 10^{-3} \text{ kg}$ ,  $M = 28 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$ ,  $T_a \approx 300 \text{ K}$ 。

**适用条件** 三段依次为等体升压、等温膨胀、等压压缩，量固定、采用刚性双原子热容。第 38 页  $p_2$  是  $p_b$  的另一排版记法。

**使用场景与方法** 每一段的末态就是下一段的初态。课件给出  $T_b = T_c = 900 \text{ K}$ 、 $T_d = 450 \text{ K}$ ； $W_1 = 0$ ,  $W_2 \approx 823 \text{ J}$ 、 $W_3 \approx -374 \text{ J}$ ；总  $W \approx 449 \text{ J}$ 、 $Q \approx 761 \text{ J}$ 、 $\Delta E \approx 312 \text{ J}$ 。差异来自各步提前取整，精细计算应到最后统一舍入。全过程没有返回  $a$ ，不能令总内能变化为零。

## 9 绝热过程、多方过程及公式推导

### 9.1 绝热能量关系与三种过程方程

课件公式

$$\begin{aligned} dQ &= 0, & 0 &= dW + dE \\ \Delta E &= \frac{m}{M} C_{V,m} (T_2 - T_1), & W &= -\frac{m}{M} C_{V,m} (T_2 - T_1) \\ pV^\gamma &= C_1, & TV^{\gamma-1} &= C_2, & p^{\gamma-1} T^{-\gamma} &= C_3 \end{aligned}$$

**物理量与单位**  $\gamma = C_{p,m}/C_{V,m}$  为热容比； $C_1, C_2, C_3$  为不同维度的过程常数，不是热容。 $Q = 0$  表示没有热交换，不表示温度不变。

**适用条件** 能量关系适用于绝热封闭系统、只计功；内能温差式取常数热容。三种幂律另外要求理想气体、常数热容及机械准静态可逆绝热过程，不能用于突发自由膨胀。

**使用场景与方法** 给出两态  $p, V$  时用第一式；给出  $T, V$  时用第二式；给出  $p, T$  时用第三式。膨胀做功使内能减少而降温，压缩输入功则升温。课件第三式保留  $p^{\gamma-1} T^{-\gamma}$ ，不换成另一指数写法。

**推导：第一定律与状态方程消去温度**

绝热过程有  $dW = -dE$ ，且  $dW = pdV$ 、 $dE = (m/M)C_{V,m}dT$ ，因而

$$\begin{aligned} pdV &= -\frac{m}{M} C_{V,m} dT, \\ -\frac{pdV}{C_{V,m}} &= \frac{m}{M} dT. \end{aligned}$$

固定  $m/M$  下对状态方程微分，

$$\begin{aligned} pdV + Vdp &= \frac{m}{M} R dT = -\frac{RpdV}{C_{V,m}}, \\ C_{V,m}Vdp + (C_{V,m} + R)pdV &= 0, \\ C_{V,m}Vdp + C_{p,m}pdV &= 0, \\ \frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} &= 0. \end{aligned}$$

最后一步除以  $C_{V,m}pV$ 。常数  $\gamma$  时积分得到  $\ln p + \gamma \ln V = C$ ；严格说对数应相对于参考单位取无量纲比值，课件将其吸收到积分常数。因此  $pV^\gamma = C_1$ 。再由  $p = (m/M)RT/V$  消去  $p$ ，得  $TV^{\gamma-1} = C_2$ ；由  $V = (m/M)RT/p$  消去  $V$ ，得  $p^{1-\gamma} T^\gamma = \text{常量}$ ，取倒数即课件的  $p^{\gamma-1} T^{-\gamma} = C_3$ 。

## 9.2 绝热线与等温线的斜率

### 课件公式

$$V^\gamma dp + \gamma p V^{\gamma-1} dV = 0, \quad V dp + \gamma p dV = 0$$

$$\left. \frac{dp}{dV} \right|_A = -\gamma \frac{p_A}{V_A} \quad (\text{绝热})$$

$$V dp + p dV = 0, \quad \left. \frac{dp}{dV} \right|_A = -\frac{p_A}{V_A} \quad (\text{等温})$$

**物理量与单位**  $A$  为同一个比较状态,  $p_A, V_A$  为该点压强和体积; 斜率的单位是  $\text{Pa m}^{-3}$ 。

**适用条件** 比较同一理想气体同一点处的可逆绝热线与等温线,  $\gamma > 1$ 。上述关系由两个过程方程直接微分并解出  $dp/dV$ 。

**使用场景与方法** 识别  $p-V$  曲线: 绝热线下降更陡。两斜率均为负, 因此绝热斜率的代数值更小、绝对值更大; 课件说“斜率大于”应理解为斜率绝对值更大。

## 9.3 非静态绝热自由膨胀

### 课件公式

$$\Delta Q = 0, \quad W = 0, \quad \Delta E = 0, \quad \Delta T = 0, \quad V \uparrow, p \downarrow$$

**物理量与单位** 课件  $\Delta Q$  表示该过程无热交换, 沿用原式;  $\Delta T$  为初末平衡温度差。箭头表体积增大与压强减小。

**适用条件** 隔热刚性容器中理想气体向真空自由膨胀, 初末均可描述为平衡态; 没有外压阻力、没有其他功。真实气体的初末温度不一定相同。

**使用场景与方法** 由  $Q = W = 0$  代入第一定律得  $\Delta E = 0$ , 再由理想气体  $E(T)$  得  $\Delta T = 0$ 。这是从守恒而非绝热幂律得出的结论; 中间态非平衡, 不能把过程画成实际等温曲线计算功。

## 9.4 多方过程与特殊过程的联系

### 课件公式

$$pV^n = C, \quad p^{1/n}V = C'$$

$$n = 0 \text{ 等压}, \quad n = 1 \text{ 等温}, \quad n = \gamma \text{ 准静态绝热}, \quad n \rightarrow \infty \text{ 等体}$$

$$p = p_1 \frac{V_1^n}{V^n}$$

**物理量与单位**  $n$  在本节是多方指数 (无量纲), 与数密度同字母但不是同一物理量。 $C, C'$  为沿程常数;  $p_1, V_1$  为初态。

**适用条件** 固定量理想气体的机械准静态过程, 用常数指数拟合。 $p^{1/n}V$  写法仅直接适

用于  $n \neq 0$ ;  $n \rightarrow \infty$  是等体极限的形式说明, 不是对无穷大进行普通代数运算。

**使用场景与方法** 已知过程曲线或拟合指数时求状态和功; 一般多方不一定介于等温与绝热之间,  $n$  可取其他值。由状态方程还可得到解释关系  $TV^{n-1} = \text{常量}$ , 将温度变化与体积变化联系起来。

### 9.5 多方功、吸热与过程热容

#### 课件公式

$$\begin{aligned} W &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{n-1} \\ \Delta E &= \frac{m}{M} C_{V,m} (T_2 - T_1) = \frac{m}{M} \frac{i}{2} R (T_2 - T_1) \\ Q &= \Delta E + W = \frac{m}{M} C_{V,m} \Delta T + \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1-n} \\ Q &= \frac{m}{M} \left( C_{V,m} + \frac{R}{1-n} \right) \Delta T \\ Q_n &= \frac{m}{M} C_{n,m} \Delta T, \quad C_{n,m} = C_{V,m} + \frac{R}{1-n} = \frac{\gamma - n}{1-n} C_{V,m} \end{aligned}$$

**物理量与单位**  $C_{n,m}$  为该多方路径的摩尔热容, 单位为  $\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$ ;  $Q_n$  为该路径吸热, 其符号可以为负。  $\Delta T = T_2 - T_1$ ; 其余符号延续上节。

**适用条件**  $n \neq 1$ , 理想气体量固定、热容常数、机械准静态路径。  $n = 1$  时必须回到等温对数功式, 不能直接代入含  $n-1$  的分母。

**使用场景与方法** 由端点直接计算多方功, 再用第一定律求热。  $n = 0$  恢复定压热容,  $n = \gamma$  得  $C_{n,m} = 0$ ,  $n \rightarrow \infty$  恢复定体热容。当  $1 < n < \gamma$  时  $C_{n,m} < 0$ , 表示路径上吸热与升温可异号, 不是物质本身储能系数为负。

#### 推导: 积分功与过程热容

沿程  $p = p_1 V_1^n V^{-n}$ 。  $n \neq 1$  时

$$\begin{aligned} W &= p_1 V_1^n \int_{V_1}^{V_2} V^{-n} dV = \frac{p_1 V_1^n}{1-n} (V_2^{1-n} - V_1^{1-n}) \\ &= \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1-n} = \frac{m}{M} \frac{R(T_2 - T_1)}{1-n}. \end{aligned}$$

第二行使用  $p_2 V_2^n = p_1 V_1^n$ , 最后使用初末状态方程。将此功与  $\Delta E = (m/M) C_{V,m} \Delta T$  相加, 提取  $\Delta T$ , 得到  $Q = (m/M) [C_{V,m} + R/(1-n)] \Delta T$ 。按定义比较系数即得  $C_{n,m}$ 。再用  $R = (\gamma - 1) C_{V,m}$  化简:

$$C_{n,m} = \left[ 1 + \frac{\gamma - 1}{1-n} \right] C_{V,m} = \frac{\gamma - n}{1-n} C_{V,m}.$$

## 9.6 氧气绝热与等温膨胀比较

课件公式

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}, \quad T_2 = T_1 \left( \frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} = 119 \text{ K}$$

$$W_Q = \frac{m}{M} \frac{5}{2} R (T_1 - T_2) = 941 \text{ J}$$

$$W_T = \frac{m}{M} R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = 1435 \text{ J}$$

**物理量与单位**  $W_Q$  是课件给绝热功的下标记法,  $W_T$  是等温功; 此处  $Q$  下标不意味着绝热吸热。  $m = 8 \times 10^{-3} \text{ kg}$ ,  $M = 32 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$ ,  $V_2/V_1 = 10$ ,  $T_1 \approx 300 \text{ K}$ ,  $\gamma = 1.4$ 。

**适用条件** 两条路径均由同一初态缓慢膨胀至同一末体积, 按课件忽略转动自由度随低温改变的常热容模型。它们的末温与末压不同, 不是完全相同的初末状态。

**使用场景与方法** 绝热路径先求  $T_2$  再由内能减少求功; 等温路径由对数式直接求功。温度降得很低时常数热容模型可能失效, 课件数值是该近似模型下的结果。

## 10 循环过程、热机与制冷机

### 10.1 循环净功与热量

#### 课件公式

$$\Delta E = 0, \quad W = W_{a1b} - W_{b1a} > 0$$

$$Q_1 - Q_2 = W, \quad Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}| = W$$

**物理量与单位**  $W_{a1b}$  是膨胀路径功,  $W_{b1a}$  在课件面积比较式中为压缩功绝对大小。 $Q_1$ 、 $Q_2$  在这里分别为正的吸热大小、放热大小； $Q_{\text{放}}$  若作为带符号放热则为负，故另写绝对值。

**适用条件** 系统完成一个循环回到同一状态；净功对应闭合  $p$ - $V$  曲线的有向面积，要求各路径可用系统压强描述。

**使用场景与方法** 循环后内能变化为零，因此净功等于净吸热。顺时针通常为对外输出功，逆时针为外界输入功。式中的减号已包含压缩功的负贡献，不能再把面积量  $W_{b1a}$  代入负数。

### 10.2 热机效率

#### 课件公式

$$\eta = \frac{W}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}}$$

**物理量与单位**  $\eta$  为热效率（无量纲）， $W$  为一个循环的净输出功， $Q_{\text{吸}}$  为该循环全部从外部吸收的热量。

**适用条件** 工作于稳态循环的热机，分母须大于零；用同一循环或同一时间区间的能量。一般热机效率不能仅由两温度计算。

**使用场景与方法** 逐段判断吸热和放热，将所有正热量相加得分母。分子是循环净功而非膨胀段功。净功单位为 J，功率单位为 W；课件中物理量字母  $W$  指功，不能因字母相同就当成瓦特功率。

### 10.3 制冷系数及其功符号

#### 课件公式

$$|W| = |Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}, \quad \varepsilon = \frac{Q_{\text{吸}}}{|W|} = \frac{Q_{\text{吸}}}{|Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}}$$

**物理量与单位**  $\varepsilon$  为制冷系数（无量纲），不是分子能量； $Q_{\text{吸}}$  为从低温被冷却物体吸取的热量， $|Q_{\text{放}}|$  为向高温环境放出的热量。 $|W|$  为外界输入功大小，课件箭头旁也用  $A$  表示该输入功。

**适用条件** 完整制冷循环，符号仍采用气体对外功正的约定，所以实际  $W < 0$ 。

**使用场景与方法** 评价单位输入功能搬走多少低温热量， $\varepsilon$  可以大于 1；这不意味着热机效率大于 1。制冷的有用量是低温吸热，不能把高温放热放进分子。

#### 10.4 两等温、两等体的循环例题

##### 课件公式

$$\begin{aligned}
 Q_{AB} &= W_{AB} = \frac{m}{M} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \\
 Q_{BC} &= \Delta E_{BC} = \frac{m}{M} \frac{5}{2} R(T_2 - T_1) \\
 Q_{CD} &= W_{CD} = \frac{m}{M} RT_2 \ln \frac{V_1}{V_2} \\
 Q_{DA} &= \Delta E_{DA} = \frac{m}{M} \frac{5}{2} R(T_1 - T_2) \\
 \eta &= \frac{W_{AB} + W_{CD}}{Q_{AB} + Q_{DA}} = \frac{(T_1 - T_2) \ln(V_2/V_1)}{T_1 \ln(V_2/V_1) + \frac{5}{2}(T_1 - T_2)} \approx 15\%
 \end{aligned}$$

**物理量与单位**  $A, B, C, D$  为循环四角状态； $T_1 = 300 \text{ K}$ 、 $T_2 = 200 \text{ K}$ ， $V_2 = 2V_1$ 。氧气质量  $m = 3.2 \times 10^{-2} \text{ kg}$ ，对应  $m/M = 1 \text{ mol}$ 。 $Q_{BC}, Q_{CD}$  带负号。

**适用条件**  $AB, CD$  为等温， $BC, DA$  为等体；刚性双原子氧气，未设置回热装置。

**使用场景与方法** 等体段功为零但仍交换热量。净功为两等温功之和；分母除  $AB$  吸热外还包括  $DA$  升温吸热，因此不能用  $1 - T_2/T_1$ 。将共同比例因子  $(m/M)R$  约去即得课件效率式。

#### 10.5 卡诺循环四段与效率推导

##### 课件公式

$$\begin{aligned}
 Q_1 &= \frac{m}{M} RT_1 \ln \frac{V_B}{V_A}, & Q_2 &= \frac{m}{M} RT_2 \ln \frac{V_C}{V_D} \\
 Q_{BC} &= Q_{DA} = 0, & \eta &= \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \\
 \eta &= 1 - \frac{T_2 \ln(V_3/V_4)}{T_1 \ln(V_2/V_1)} \\
 T_1 V_2^{\gamma-1} &= T_2 V_3^{\gamma-1}, & T_1 V_1^{\gamma-1} &= T_2 V_4^{\gamma-1} \\
 \frac{V_2}{V_1} &= \frac{V_3}{V_4}, & \eta &= 1 - \frac{T_2}{T_1}
 \end{aligned}$$

**物理量与单位**  $T_1 > T_2$  为高、低温热源温度 (K)， $Q_1, Q_2$  均取正的热量大小。 $V_1, V_2, V_3, V_4$  对应  $V_A, V_B, V_C, V_D$ ； $BC$  和  $DA$  为绝热。 $CD$  实际放热为负，但式中  $Q_2$  用压缩比  $V_C/V_D > 1$  表示其正大小。

**适用条件** 仅在两个恒温热源间交换热量，全部过程可逆；理想气体推导取常数热容。卡诺效率本身依据卡诺定理并不限于理想气体工作物质。

**使用场景与方法** 对两条绝热式相除,  $T_1, T_2$  消去, 得  $(V_2/V_1)^{\gamma-1} = (V_3/V_4)^{\gamma-1}$ ;  $\gamma > 1$  时开幂得到相等体积比。代入效率式后两对数约去。热量与绝热关系共同使效率只依赖热源温度, 不能只因为某循环有两种温度就套结论。

### 10.6 卡诺制冷系数与热机上限

#### 课件公式

$$\varepsilon = \frac{Q_{\text{吸}}}{|Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}} = \frac{T_{\text{低}}}{T_{\text{高}} - T_{\text{低}}}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (\text{可逆机}), \quad \eta \leq 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (\text{一般热机})$$

$$\eta_C = 1 - \frac{273 + 30}{273 + 580} = 64.5\%$$

**物理量与单位**  $T_{\text{高}}, T_{\text{低}}$  为制冷机放热端和吸热端的热源温度;  $\eta_C$  是课件热电厂例题的卡诺上限, 实际效率约 36%。

**适用条件** 冷热源温度恒定且  $T_{\text{高}} > T_{\text{低}} > 0$ 。制冷等号仅可逆时达到; 热机不等号在相同两热源条件下比较。

**使用场景与方法** 反向卡诺循环满足  $|Q_{\text{放}}|/Q_{\text{吸}} = T_{\text{高}}/T_{\text{低}}$ , 代入一般制冷系数并约去  $Q_{\text{吸}}$  得温度式。提高高温热源温度或降低低温热源温度可改变理论效率; 热源温差相同不意味着温度比相同。

### 10.7 卡诺净功加倍例题

#### 课件公式

$$\eta_1 = \frac{W_1}{Q_{1\text{吸}}} = \frac{W_1}{W_1 + |Q_{1\text{放}}|} = 1 - \frac{T_0}{T_1}$$

$$1 + \frac{|Q_{1\text{放}}|}{W_1} = \frac{T_1}{T_1 - T_0}, \quad |Q_{1\text{放}}| = \frac{T_0}{T_1 - T_0} W_1$$

$$|Q_{2\text{放}}| = \frac{T_0}{T_2 - T_0} W_2, \quad |Q_{1\text{放}}| = |Q_{2\text{放}}|, \quad W_2 = 2W_1$$

$$T_2 = 2T_1 - T_0 = 473 \text{ K}, \quad \eta_2 = 1 - \frac{T_0}{T_2} = 42.3\%$$

**物理量与单位**  $T_0 = 273 \text{ K}$  为共同冷却器温度;  $T_1 = 373 \text{ K}$  为原高温热源;  $T_2$  为提高后的高温热源。数字 1、2 在此标两种循环, 不标两个热源;  $W_1, W_2$  为各循环净功。

**适用条件** 两循环工作于相同两条绝热线之间、冷源温度固定, 因此低温等温段体积比相同, 放热大小相同。题干称“净功率”, 要使用  $W_2 = 2W_1$  还须循环频率相同。

**使用场景与方法** 用能量守恒把吸热写成净功加放热, 再与卡诺效率联立。由共同放热得到  $T_0 W_1 / (T_1 - T_0) = T_0 (2W_1) / (T_2 - T_0)$ , 消去共同因子可解末温。若只知功率而不知循环频率, 不能唯一推出净功加倍。课件第 8 页分母中出现  $A_2$ , 按其能量关系为该循环净功的同义记法。

## 10.8 两等压、两绝热循环

课件公式

$$\begin{aligned}
Q_1 &= \frac{m}{M} C_{p,m} (T_B - T_A), & Q_2 &= \frac{m}{M} C_{p,m} (T_C - T_D) \\
\eta &= 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_C - T_D}{T_B - T_A} \\
\frac{V_A}{T_A} &= \frac{V_B}{T_B}, & \frac{V_D}{T_D} &= \frac{V_C}{T_C} \\
T_A V_A^{\gamma-1} &= T_D V_D^{\gamma-1}, & T_B V_B^{\gamma-1} &= T_C V_C^{\gamma-1} \\
T_D &= \frac{T_A}{T_B} T_C, & \eta &= 1 - \frac{T_C}{T_B}
\end{aligned}$$

**物理量与单位**  $p_1$  是 AB 高压、 $p_2$  是 CD 低压,  $A, B, C, D$  为四状态。 $Q_2$  是 CD 放热的正大小, 故写  $T_C - T_D > 0$ 。

**适用条件** AB、CD 等压, BC、DA 为可逆绝热; 固定量理想气体、常热容。这是该特定循环的效率, 不是一般卡诺温度公式。

**使用场景与方法** 由两个等压关系及两个绝热关系消去体积, 得  $T_D/T_A = T_C/T_B$ ; 代入热量比,  $T_C - T_D = (T_C/T_B)(T_B - T_A)$ , 因而得到  $1 - T_C/T_B$ 。 $T_B, T_C$  是同一绝热段的端点温度, 不是固定两热源温度。

## 10.9 奥托循环及压缩比

课件公式

$$\begin{aligned}
Q_1 &= \frac{m}{M} C_{V,m} (T_d - T_c), & Q_2 &= \frac{m}{M} C_{V,m} (T_e - T_b) \\
\eta &= 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_e - T_b}{T_d - T_c} \\
T_e V^{\gamma-1} &= T_d V_0^{\gamma-1}, & T_b V^{\gamma-1} &= T_c V_0^{\gamma-1} \\
\frac{T_e - T_b}{T_d - T_c} &= \left( \frac{V_0}{V} \right)^{\gamma-1}, & \eta &= 1 - \frac{1}{(V/V_0)^{\gamma-1}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}
\end{aligned}$$

**物理量与单位**  $b, c, d, e$  为循环状态,  $V$  为最大体积、 $V_0$  为最小体积;  $r = V/V_0 > 1$  为无量纲压缩比, 不是其倒数。 $Q_2$  是 e 至 b 放热的正大小。

**适用条件** 理想奥托模型: c 至 d、e 至 b 等体换热, b 至 c、d 至 e 可逆绝热, 理想气体热容常数。实际发动机存在燃烧、排气和耗散, 效率不严格满足本式。

**使用场景与方法** 两个绝热方程相减:  $(T_e - T_b)V^{\gamma-1} = (T_d - T_c)V_0^{\gamma-1}$ ; 相除得温差比, 再代入效率。增大压缩比提高模型效率, 实际效率仍受上述非理想因素限制。

## 11 第二定律、统计熵与熵变

### 11.1 第二定律两种表述的等效图式

课件公式

$$Q = W, \quad Q_1 = Q, \quad Q + Q_2, \quad Q - Q_2 = W$$

**物理量与单位**  $Q$  是假设能从单一热源全变为功的热量； $Q_2$  是配套制冷机从低温端搬走的热量； $Q_1$  是图中另一台机吸热。A、B 表示配套的两台装置，不是气体状态点。

**适用条件** 这些关系用于反证假设下的组合装置，不代表现实中允许  $Q = W$  的单热源循环热机。

**使用场景与方法** 若单热源热机可把  $Q$  全变功，驱动 B 制冷机后可零外功把  $Q_2$  从低温搬到高温；反之若可零功搬热，则与热机组合抵消冷源放热，剩余  $Q - Q_2$  全变成功。两种违反情形相互推出，故两种第二定律表述等效。

### 11.2 微观态数与集中概率

课件公式

$$\begin{aligned} \text{三分子宏观态微观态数: } & 1, 3, 3, 1 \\ \text{对应概率: } & \frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{1}{8}, \quad W_N = \frac{1}{2^N} \end{aligned}$$

**物理量与单位**  $N$  为独立分子总数， $W_N$  为全部分子落在指定 A 半室的普通概率。A、B 是等体积两半室，不是热机状态点。

**适用条件** 每个分子在 A、B 的概率各为  $1/2$ ，各分子可按独立分布处理。普通概率为零到一之间的数，不能等同于微观态计数。

**使用场景与方法** 每个分子两种选择共  $2^N$  个等可能位置微观态；全部在 A 只有 1 个，故  $W_N = 1/2^N$ 。三分子有  $2^3 = 8$  个微观态，按 A 内分子数分成 1、3、3、1 个，从而得到所列概率。

### 11.3 玻耳兹曼熵与可加性

课件公式

$$\begin{aligned} S &= k \ln \Omega, \quad \Delta S = S_2 - S_1 = k \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1} > 0 \\ \Omega &= \Omega_1 \Omega_2 \cdots \Omega_n \\ S &= k \ln(\Omega_1 \Omega_2 \cdots \Omega_n) = k \ln \Omega_1 + \cdots + k \ln \Omega_n \\ S &= S_1 + S_2 + \cdots + S_n, \quad S = k \log W \end{aligned}$$

**物理量与单位**  $S$  为熵 ( $\text{JK}^{-1}$ ),  $\Omega$  为与宏观态对应的微观态数, 无量纲且可大于 1;  $k$  为玻耳兹曼常数。 $n$  在乘积中为子系统个数。末式为课件墓碑写法:  $W$  表示微观态数,  $\log$  按自然对数理解, 不是机械功。

**适用条件** 基本统计熵定义取等概率微观态; 熵可加的乘积要求子系统的微观态选择近似独立、相互作用可忽略。 $\Delta S > 0$  写在  $\Omega_2 > \Omega_1$  的具体自然演化情形, 普遍孤立系统结论为  $\Delta S \geq 0$ 。

**使用场景与方法** 状态计数比可直接给熵差, 不必知道单独的  $\Omega_1$ 。乘积用对数转成求和即得可加性。熵最大是固定能量、体积、粒子数等约束下的结论; 不能脱离约束仅用“混乱度”作定量计算。

#### 11.4 克劳修斯可逆循环关系

##### 课件公式

$$\begin{aligned}\eta &= 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}, & \frac{Q_2}{Q_1} &= \frac{T_2}{T_1} \\ \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} &= 0 \quad (\text{此行放热 } Q_2 < 0) \\ \sum_i \frac{\Delta Q_i}{T_i} &= 0, & \oint \frac{dQ}{T} &= 0 \\ \int_{a1b} \frac{dQ}{T} + \int_{b2a} \frac{dQ}{T} &= 0, & \int_{a1b} \frac{dQ}{T} &= \int_{a2b} \frac{dQ}{T}\end{aligned}$$

**物理量与单位**  $\Delta Q_i$  为第  $i$  个恒温接触段带符号热量,  $T_i$  为其温度,  $\oint$  为沿闭合循环积分。 $a1b$ 、 $a2b$  为从同一  $a$  到同一  $b$  的两条可逆路径。

**适用条件** 可逆循环。课件前两行在相邻位置改变  $Q_2$  约定: 效率比中是放热正大小, 求和中是负热量, 本册按原写法显式标注, 不能当成同一带符号量连续代入。

**使用场景与方法** 由卡诺热量正大小比先得  $Q_1/T_1 - |Q_2|/T_2 = 0$ , 再把放热写成负的  $Q_2$  即得求和式。任意可逆循环可分割为微小卡诺循环, 内部交换相互抵消, 边界余下  $\sum \Delta Q_i/T_i = 0$ ; 极限得到闭路积分为零。反向路径积分变号, 故两条同端点可逆路径积分相同。

#### 11.5 熵差的热力学定义

##### 课件公式

$$S_2 - S_1 = \int_a^b \frac{dQ}{T} = \int_1^2 \frac{dQ}{T}, \quad dS = \frac{dQ}{T} \quad (\text{可逆过程})$$

**物理量与单位**  $S_1, S_2$  为初末状态熵,  $dQ$  为所选可逆路径上的微小吸热,  $T$  为该步系统温度 ( $\text{K}$ )。积分单位为  $\text{JK}^{-1}$ 。

**适用条件** 定义积分必须沿连接同一初末态的可逆路径, 初末态须可用平衡热力学描述。实际路径不可逆时, 可以另选辅助可逆路径计算同样熵差。

**使用场景与方法** 用上一节的路径无关性定义状态函数  $S$ ：先选参考态定一个加法常数，再定义任意态的积分差。 $S$  与路径无关不表示  $Q$  与路径无关；真正不依赖路径的是可逆积分  $\int dQ/T$ 。

### 11.6 熵增不等式与孤立系统

#### 课件公式

$$S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{dQ}{T}, \quad dS \geq \frac{dQ}{T}$$

$$dQ = 0 \Rightarrow dS \geq 0$$

**物理量与单位** 不等式右侧为实际过程由热交换输入的熵；对有限温差交换，分母  $T$  应取所接触热源或边界交换温度，非平衡系统不一定存在统一温度。孤立系统无热、无功、无物质交换。

**适用条件** 可逆取等号，有正熵产生时取严格不等号；绝热封闭系统同样无热交换，但绝热不等于孤立。若包含物质流入流出，还须计入熵流。

**使用场景与方法** 判断过程方向：孤立整体总熵不得减少。只看某局部系统，熵减可能由向外输出熵造成，不违反总熵增。课件把“孤立（绝热）”并列，计算条件相同的是无热交换，并非两术语等同。

### 11.7 1 mol 绝热自由膨胀的两种熵计算

#### 课件公式

$$dQ = 0 + p dV \quad (\text{辅助可逆等温路径})$$

$$pV = RT, \quad \Delta S = \int \frac{dQ}{T} = R \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Omega_1 = CV, \quad \Omega = (\Omega_1)^N, \quad S = k \ln \Omega = kN \ln(CV)$$

$$S_2 - S_1 = kN [\ln(CV_2) - \ln(CV_1)] = kN \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$= \frac{RN}{N_0} \ln \frac{V_2}{V_1} = R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

**物理量与单位**  $V_1, V_2$  为自由膨胀初末体积； $C$  在统计行是固定能量条件下相空间计数的比例常数，非热容。 $\Omega_1$  在此指单分子的状态数，不是初态整体状态数； $N_0$  在最后一行指 1 mol 分子数，与速率页“总分子数  $N_0$ ”用法不同。

**适用条件** 1 mol 理想气体，初末温度相同；实际绝热自由膨胀  $Q = W = 0$ 。统计推导固定动量空间贡献并仅比较体积依赖，各粒子空间选择独立。

**使用场景与方法** 热力学方法另选可逆等温辅助路径，实际不吸热而辅助路径吸热；统计方法单粒子可用状态数正比于体积，总态数按  $V^N$  增长。 $N = N_0$ 、 $kN = R$ ，两式一致， $V_2 > V_1$  时熵增。

## 11.8 1 mol 任意两态理想气体的熵变

课件公式

$$\begin{aligned}
 \Delta S &= \Delta S_1 + \Delta S_2 \\
 \Delta S_1 &= \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_V dT}{T} = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} \\
 \Delta S_2 &= \frac{1}{T_2} \int_{V_1}^{V_2} \frac{RT_2}{V} dV = R \ln \frac{V_2}{V_1} \\
 \Delta S &= C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1} \\
 \Delta S &= \int_1^2 \frac{dE + pdV}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_V dT}{T} + R \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}
 \end{aligned}$$

**物理量与单位**  $C_V$  是该例题课件对定体摩尔热容的简写，即此前的  $C_{V,m}$ ，不能当作总系统热容。 $T_1, V_1$  与  $T_2, V_2$  为初末态。

**适用条件** 1 mol 固定组成理想气体、 $C_V$  常量；无论实际过程是否可逆，只要初末为可描述的平衡态即可用最终两态式。积分推导路径仍必须可逆。

**使用场景与方法** 选可逆“先等体变温、再等温变体积”，分别积分并相加。反过来“先等温、再等体”时，等温段虽在  $T_1$ ， $T_1$  在分子分母仍抵消，故得到同一结果。最后一行由可逆第一定律直接推导；一般物质的量需将两项同时乘  $m/M$ ，这属于本式的推广而非原课件式。

## 11.9 水与恒温热源的熵变

课件公式

$$\begin{aligned}\Delta S_1 &= \int_{T_1}^{T_2} \frac{mc dT}{T} = mc \ln \frac{T_2}{T_1} = 1.01 \times 10^3 \text{ J K}^{-1} \\ Q_2 &= -Q_1 = -mc(T_2 - T_1) = -3.34 \times 10^5 \text{ J} \\ \Delta S_2 &= \frac{Q_2}{T_2} = -895 \text{ J K}^{-1} \\ \Delta S &= \Delta S_1 + \Delta S_2 = 115 \text{ J K}^{-1} \quad (\text{课件舍入值})\end{aligned}$$

**物理量与单位**  $m = 1 \text{ kg}$  为水质量,  $c = 4.18 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$  为水比热;  $T_1$  为水初温  $20^\circ\text{C}$ ,  $T_2$  为热源恒温及水末温  $100^\circ\text{C}$ 。  $Q_1 > 0$  为水吸热,  $Q_2 < 0$  为热源放热。下标 1、2 此处标水与热源。

**适用条件** 水无相变、比热近似常数, 热源温度恒定, 二者构成无其他交换的孤立整体。水实际经历有限温差传热, 水的熵计算积分为辅助可逆升温路径, 不能用热源恒温替代水沿途温度。

**使用场景与方法** 水的熵变按变温积分, 热源的熵变为带符号热量除以恒温。先将两项舍入为 1010 和 -895, 得课件值 115; 用 293.15, 373.15 K 计算后统一舍入, 两项约为 1008.6, -896.2, 总熵变约为  $112.5 \text{ J K}^{-1}$ 。整体熵增加, 过程不可逆; 115 为提前舍入的近似值。

## 12 信息熵、开放系统与真空应用

### 12.1 等概率事件的信息熵

#### 课件公式

$$S = K \ln N, \quad S = K \ln 100, \quad S = K \ln 50, \quad S = K \ln 1 = 0$$

**物理量与单位**  $N$  为等可能的结果种数,  $K$  为信息量单位约定的比例常数, 不是温度单位  $K$ , 也不是玻耳兹曼常数  $k$ 。  $S$  在这里表示信息熵, 不直接等于物理熵。

**适用条件** 有限个结果且每个等概率; 课件说明按 bit 计取  $K \approx 1.442$ , 即  $1/\ln 2$ 。不等概率时不能只数结果种数。

**使用场景与方法** 珠宝盗窃示例: 100 个同等可能嫌疑人、排除至 50 人、确定唯一人, 对应熵依次为  $\log_2 100, \log_2 50, 0$  bit。补充解释: 一般信息熵为  $-K \sum_j p_j \ln p_j$ ; 等概率  $p_j = 1/N$  代入得到课件的  $K \ln N$ 。

### 12.2 开放系统熵流与熵产生

#### 课件公式

$$\begin{aligned} dS &= d_i S + d_e S, & d_i S &\geq 0 \\ d_e S < 0, & |d_e S| > d_i S &\Rightarrow dS < 0 \\ |d_e S| &= d_i S &\Rightarrow dS = 0 \\ d_e S > 0 &&\Rightarrow dS > 0 \end{aligned}$$

**物理量与单位**  $d_i S$  为系统内部不可逆过程产生的熵;  $d_e S$  为与外界交换能量、物质引起的净熵流入; 二者单位均为  $\text{JK}^{-1}$ 。下标 i、e 是产生与交换标签, 不是普通求导。

**适用条件** 选定明确的开放系统边界; 熵产生非负, 熵流可正、可负、可零。课件生命阶段的“有序度”图是定性示意, 不是可以无条件套用的生物学定量规律。

**使用场景与方法** 判断局部熵为何可能减小: 输出熵大小超过内部产生即可。对系统加外界的整体仍须满足总熵增。 $dS < 0$  不充分保证形成某种自组织结构, 还需课件列出的远离平衡、非线性、耗散等条件; 不能由熵符号直接判断衰老或疾病。

### 12.3 真空区域的课件数值约定

#### 课件公式

粗真空:  $1.013 \times 10^5 \sim 1.333 \times 10^3 \text{ Pa}$

低真空:  $1.333 \times 10^3 \sim 1.333 \times 10^{-1} \text{ Pa}$

高真空:  $1.333 \times 10^{-1} \sim 1.333 \times 10^{-6} \text{ Pa}$

超高真空:  $1.333 \times 10^{-6} \sim 1.333 \times 10^{-10} \text{ Pa}$

极高真空:  $p < 1.333 \times 10^{-10} \text{ Pa}$

**物理量与单位**  $p$  为绝对压强；各行是课件使用的范围，不是额外的气体状态方程。单位 Pa 对所有端点一致。

**适用条件** 仅按这份课件的真空分类阅读，不把区域名称当成与所有技术标准通用的精确界限。

**使用场景与方法** 选择实验真空等级或估算自由程时，实际应使用测得压强。范围由大到小列出，课件“真空度高”通常对应更小压强，不能误解成更大的  $p$ 。

### 12.4 真空自由程与表面入射通量

#### 课件公式

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 p}, \quad \bar{z} = \frac{3.5 \times 10^{22}}{\sqrt{MT}} p$$

$$p = 10^{-6} \text{ Torr}, \quad \bar{z} \approx 4.4 \times 10^{14} \text{ 分子 cm}^{-2}\text{s}^{-1}$$

**物理量与单位**  $\sigma$  在自由程式中是分子直径 (m)，不是碰撞截面； $\bar{z}$  在此是每单位面积每秒撞到表面的分子数，不是前文单分子的碰撞频率。经验系数配套  $p$  用 Torr、 $T$  用 K、 $M$  用相对分子质量的数值（如氮气取 28），等价于摩尔质量以  $\text{g mol}^{-1}$  表示的数值。

**适用条件** 平衡理想气体与平面表面，系数  $3.5 \times 10^{22}$  为非 SI 单位组合。原课件将  $M$  的单位写为“g”不够准确，不能把  $M = 28 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$  与 Torr 压强直接混入该数值式。

**使用场景与方法** 自由程用 SI 量，表面通量按经验式专用单位计算。氮气室温取  $M = 28$ ,  $T \approx 300 \text{ K}$ 、 $p = 10^{-6} \text{ Torr}$ ，得到  $\bar{z} \approx 3.8 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$ ；课件的  $4.4 \times 10^{14}$  是近似估计。原页未说明压强单位，本册由系数及其 Torr 例题注明其必要约定。

## 12.5 单分子层时间与镀膜路径碰撞

### 课件公式

$$p = 10^{-10} \sim 10^{-11} \text{ Torr}, \quad 5 \times 10^{14} \text{ 分子 cm}^{-2}$$
$$\text{粒子能量: } 0.1 \sim 0.3 \text{ eV}, \quad \text{镀膜压强: } 10^{-2} \sim 10^{-4} \text{ Pa}$$

**物理量与单位** 每平方厘米  $5 \times 10^{14}$  个分子是课件单层覆盖量的估计;  $p$  为真空绝对压强, eV 为能量单位。课件第 56 页  $d$  表示蒸发源至基片距离, 约 30 cm, 与碰撞节中的分子直径  $d$  不同。

**适用条件** 覆盖估算假设每次碰撞均吸附、通量恒定且无脱附; 飞行途中无碰撞比例采用均匀气体近似。气体升温、放气或混合气体都会改变估计。

**使用场景与方法** 补充关系: 覆盖时间为单位面积覆盖数除以入射通量; 飞行途中碰撞概率  $1 - e^{-d/\bar{\lambda}}$ 。当  $\bar{\lambda} = d$  时约 63.2%, 当  $\bar{\lambda} = 10d$  时约 9.5%, 对应课件 63%、9% 的说法。因此镀膜应使分子间自由程远大于飞行距离, 而不是用分子直径与 30 cm 比较。

## 13 完整推导与公式联系

本章补齐前文定义式到计算式之间的推导。以下关系中，为解释而引入的中间参数会单独交代，最终回到课件原符号。定义、经验参数及基本定律不能由另一条纯数学恒等式证明；推导所依据的物理假设须始终保留。

### 13.1 状态方程：质量形式与分子数形式

固定组成气体的三定律给出  $pV/T = \text{常量}$ 。对同一气体与标准态比较， $pV/T = p_0V_0/T_0$ 。标准态的总量为  $m/M \text{ mol}$ ， $V_0 = (m/M)V_{\text{mol}}$ ，所以

$$\frac{pV}{T} = \frac{m}{M} \frac{p_0 V_{\text{mol}}}{T_0} = \frac{m}{M} R.$$

乘  $T$  即  $pV = (m/M)RT$ 。又  $N = (m/M)N_A$ ， $k = R/N_A$ ，于是

$$\frac{m}{M} RT = \frac{N}{N_A} RT = NkT.$$

除以  $V$  得  $p = nkT$ ，其中  $n = N/V$ 。再将总质量  $m = N\mu$  与  $N = (m/M)N_A$  联立，消去  $m, N$ ，得  $M = \mu N_A$ ，因而  $k/\mu = R/M$ 。这是三个统计速率的微观质量形式与摩尔质量形式能够互换的依据。

### 13.2 麦克斯韦分布：分量概率到速率概率

起点为经典平衡分子的玻耳兹曼速度权重，平动能为  $\varepsilon_k = \mu(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/2$ 。令  $a = \mu/(2kT) > 0$ （仅为推导中间参数），一维分量概率密度为  $g(v_x) = Be^{-av_x^2}$ 。由归一化

$$1 = B \int_{-\infty}^{\infty} e^{-av_x^2} dv_x = B \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

得  $B = \sqrt{a/\pi}$ 。高斯积分依据为：令  $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$ ，则  $I^2 = \iint e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ ，改为极坐标得  $I^2 = 2\pi \int_0^{\infty} re^{-r^2} dr = \pi$ ；再作尺度替换得到上述一般  $a$  形式。三分量独立，故三维速度密度为

$$g(v_x)g(v_y)g(v_z) = \left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2} e^{-av^2}.$$

速率在  $v$  与  $v + dv$  间对应速度空间球壳，球壳体积为  $4\pi v^2 dv$ 。把密度乘球壳体积，

$$f(v)dv = 4\pi \left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2} e^{-av^2} v^2 dv,$$

代回  $a = \mu/(2kT)$  即课件的麦克斯韦速率分布。 $4\pi v^2$  来自同一速率的不同方向数量，不是额外的热力学概率常数。

### 13.3 三个统计速率：积分与求极值

仍令  $a = \mu/(2kT)$ 。归一化、均方与均值积分可用

$$\int_0^{\infty} v^2 e^{-av^2} dv = \frac{\sqrt{\pi}}{4a^{3/2}}, \quad \int_0^{\infty} v^3 e^{-av^2} dv = \frac{1}{2a^2}, \quad \int_0^{\infty} v^4 e^{-av^2} dv = \frac{3\sqrt{\pi}}{8a^{5/2}}.$$

偶次项由分部积分递推  $I_j = \frac{j-1}{2a} I_{j-2}$  ( $j > 1$ ), 基值  $I_0 = \sqrt{\pi}/(2\sqrt{a})$ ; 奇次  $I_3$  令  $u = av^2$ , 得到  $I_3 = (2a^2)^{-1} \int_0^\infty u e^{-u} du = 1/(2a^2)$ 。边界项均为零。于是

$$\begin{aligned}\int_0^\infty f(v) dv &= 4\pi(a/\pi)^{3/2} \frac{\sqrt{\pi}}{4a^{3/2}} = 1, \\ \bar{v} &= 4\pi(a/\pi)^{3/2} \frac{1}{2a^2} = \frac{2}{\sqrt{\pi a}} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}}, \\ \overline{v^2} &= 4\pi(a/\pi)^{3/2} \frac{3\sqrt{\pi}}{8a^{5/2}} = \frac{3}{2a} = \frac{3kT}{\mu}.\end{aligned}$$

最后一行开方即方均根速率。在  $v > 0$  处用对数求导,

$$\frac{d}{dv} \ln f(v) = \frac{2}{v} - 2av = 0 \quad \Rightarrow \quad v_P^2 = \frac{1}{a} = \frac{2kT}{\mu}.$$

$f(0) = 0$  且  $f(v) \rightarrow 0$  当  $v \rightarrow \infty$ , 驻点为唯一峰。以  $k/\mu = R/M$  转为课件摩尔形式; 系数  $\sqrt{2} < \sqrt{8/\pi} < \sqrt{3}$  得三个速率的排序。限定区间平均则先将  $f$  除以区间概率  $P = \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$ , 得到条件密度  $f/P$ , 再对该密度取均值。这给出前文的分式, 不可省略分母。

### 13.4 两个非麦克斯韦例题的积分步骤

三角形分布第一段  $Nf(v) = av/v_0$ , 第二段  $Nf(v) = a(3v_0 - v)/(2v_0)$ 。面积归一化得到  $a = 2N/(3v_0)$ 。平均的两段积分为

$$\begin{aligned}\int_0^{v_0} v \frac{a}{v_0} v dv &= \frac{av_0^2}{3}, \\ \int_{v_0}^{3v_0} v \frac{a}{2v_0} (3v_0 - v) dv &= \frac{a}{2v_0} \left[ \frac{3v_0 v^2}{2} - \frac{v^3}{3} \right]_{v_0}^{3v_0} = \frac{5av_0^2}{3}.\end{aligned}$$

相加除以  $N$  得  $2av_0^2/N = 4v_0/3$ 。峰在  $v_0$ , 故  $v_P = v_0$ 。截断电子气分布用  $\int_0^{v_F} Av^2 dv = Av_F^3/3 = 1$ , 所以  $A = 3/v_F^3$ 。依次求矩:

$$\bar{v} = \frac{3}{v_F^3} \frac{v_F^4}{4} = \frac{3}{4} v_F, \quad \overline{v^2} = \frac{3}{v_F^3} \frac{v_F^5}{5} = \frac{3}{5} v_F^2.$$

开方为  $\sqrt{0.6}v_F$ ;  $Av^2$  单调增, 最大密度出现在截断边缘。三角形例和电子例的计算结构相同, 但不能套麦克斯韦数值系数。

### 13.5 相空间分布到等温气压

相空间密度中指数可以分解为  $e^{-\varepsilon_k/(kT)} e^{-\varepsilon_p/(kT)}$ 。对全部速度积分, 动能因子连同  $(\mu/2\pi kT)^{3/2}$  的积分等于 1, 留下

$$dN' = n_0 e^{-\varepsilon_p/(kT)} dx dy dz.$$

再除以体积元  $dx dy dz$  得  $n = n_0 e^{-\varepsilon_p/(kT)}$ 。匀强重力场  $\varepsilon_p = \mu gz$ ; 乘局部状态方程的  $kT$  得  $p = p_0 e^{-\mu gz/(kT)}$ , 其中  $p_0 = n_0 kT$ 。由  $\mu/k = M/R$  转成摩尔形式, 取自然对数并解

$z$  得高度计式。从宏观静力学也可得到同一关系：高度  $dz$  的水平气柱上下压力差平衡其重量， $dp = -\rho g dz$ ；状态方程给  $\rho = pM/(RT)$ 。等温时

$$\frac{dp}{p} = -\frac{Mg}{RT} dz \Rightarrow \ln \frac{p}{p_0} = -\frac{Mgz}{RT}.$$

两个途径分别从统计权重和宏观力平衡出发，落在同一个公式。

### 13.6 器壁碰撞、压强和温度

面元  $dS$  前方、长度  $v_x dt$  的小柱体中，朝器壁运动的分子会在  $dt$  内撞击。单次给壁冲量为  $2\mu v_x$ ；正向半群的数目在速度正负对称时占一半，因此全速度组求和得到  $dI = \mu \sum_i n_i v_{ix}^2 dS dt$ 。除以时间和面积即  $p = \mu \sum_i n_i v_{ix}^2 = \mu n \overline{v_x^2}$ 。各向同性给  $\overline{v_x^2} = \overline{v^2}/3$ ，从而

$$p = \frac{1}{3} n \mu \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \bar{\epsilon}_k.$$

同宏观状态方程  $p = nkT$  比较，约去  $n$  得  $\bar{\epsilon}_{kt} = 3kT/2$ 。再代入  $\bar{\epsilon}_{kt} = \mu \overline{v^2}/2$  得方均根速率式。该推导也解释：温度由平均平动动能表征，压强还需数密度；速率与质量相关而同温动能与种类无关。从  $pV = (m/M)RT$  解  $M$ ，得到  $M = \rho RT/p$ ；把  $RT/M = p/\rho$  代入方均根式即  $\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{3p/\rho}$ 。同时  $n \bar{\epsilon}_{kt} = 3p/2$ ，是单位体积平动能量。

### 13.7 能量均分：二次项积分到内能

对任意有效独立二次能量项  $aq^2$ ， $a > 0$  为该项系数， $q$  为相应速度、角速度或位移坐标，平衡权重为  $e^{-aq^2/(kT)}$ 。此处  $a, q$  仅是中间记号。令  $b = a/(kT)$ ，由高斯积分及对  $b$  求导，

$$\langle aq^2 \rangle = a \frac{\int_{-\infty}^{\infty} q^2 e^{-bq^2} dq}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-bq^2} dq} = a \frac{\sqrt{\pi}/(2b^{3/2})}{\sqrt{\pi}/b^{1/2}} = \frac{kT}{2}.$$

$i$  个这样的能量项相加，单分子平均总能量为  $ikT/2$ ； $N$  分子总内能为  $NikT/2 = (m/M)iRT/2$ 。一个振动模式有动能和势能两个项，共  $kT$ ，所以已激发的双原子振动在原来 5 项上增加 2 项得 7 项。此处“有效”要求量子能级间隔相对  $kT$  足够小；未激发的项不能机械加入。方向余弦关系来自单位方向向量的平方和为 1，即  $(\cos \alpha)^2 + (\cos \beta)^2 + (\cos \gamma)^2 = 1$ ，故只需两个独立方向角；绕轴自转再需一个角，共三个一般刚体转动坐标。线性分子沿分子轴的转动惯量很小，通常不计该有效转动自由度。

### 13.8 范德瓦耳斯修正的模型依据

理想状态方程假设所有体积都可供质心活动。有限大小模型把有效可用体积写成  $V - (m/M)b$ ，所以先得  $p = (m/M)RT/[V - (m/M)b]$ 。引力使抵壁分子的法向动量较小；壁附近分子数与  $n$  成比例，每个分子所受平均吸引也与  $n$  成比例，因而压强减少项与  $n^2$  成比例。把物质常数吸收为  $a$ ，写作  $p_i = (m/M)^2 a/V^2$ 。二者组合并移项即完整方程。这里从模型解释形式，并不能仅靠状态方程求出  $a, b$  的具体数值，它们由物

质的相互作用及实验决定。排除体积与两粒子不能重叠的相对位置有关, 故  $b$  不是简单的实际分子体积总和。

### 13.9 碰撞截面、相对速率与自由程

两个相同直径  $d$  的硬球, 质心距离小于  $d$  即碰撞, 相对运动的有效横截面积为  $\pi d^2$ 。相对速率为  $u$  时, 单位时间扫过体积  $\pi d^2 u$ , 乘数密度得碰撞数率; 统计平均得到  $\bar{z} = \pi d^2 \bar{u} n$ 。两个独立分子的每个速度分量均为方差  $kT/\mu$  的高斯变量, 其差的方差为  $2kT/\mu$ , 所以相对速度也服从同形分布但速率尺度放大  $\sqrt{2}$ , 即  $\bar{u} = \sqrt{2}\bar{v}$ 。因此  $\bar{z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$ 。长期总路程除以碰撞次数给出  $\bar{\lambda} = \bar{v}/\bar{z}$ , 约去  $\bar{v}$  得  $1/(\sqrt{2}\pi d^2 n)$ , 再代  $n = p/(kT)$  得压强形式。沿小路程  $dl$  的碰撞概率近似为  $dl/\bar{\lambda}$ , 无碰撞生存概率  $P$  满足  $dP = -(P/\bar{\lambda})dl$ 。以  $P(0) = 1$  积分得  $P = e^{-l/\bar{\lambda}}$ ; 故走过一倍自由程无碰撞率  $e^{-1}$ , 有碰撞率  $1 - e^{-1}$ 。这一近似也连接真空镀膜的 63% 和 9% 估算。

### 13.10 第一定律到热容及三个基本过程

物体的体积功由力乘位移:  $dW = Fdl = pSdl = pdV$ 。按吸热与对外功为正的约定, 能量守恒给  $dQ = dE + pdV$ 。理想气体、 $i$  固定时,  $dE = (m/M)(i/2)RdT$ 。等体  $dV = 0$ , 故  $dQ = dE$ ; 对 1 mol 比较热容定义得  $C_{V,m} = iR/2$ 。等压时由状态方程  $pdV = (m/M)RdT$ , 因此

$$dQ_p = \frac{m}{M}(C_{V,m} + R)dT \Rightarrow C_{p,m} = C_{V,m} + R.$$

热容比立即得到  $\gamma = (i+2)/i$ 。等体、等压有限过程分别将常数热容对温度积分; 等压功将常数  $p$  对体积积分, 得到前文所有温差式。等温理想气体  $dE = 0$ , 所以  $dQ_T = dW$ 。代  $p = (m/M)RT/V$  积分,  $T$  提出积分号, 得到  $(m/M)RT[\ln V]_{V_1}^{V_2}$ ; 两态  $p_1 V_1 = p_2 V_2$  给  $V_2/V_1 = p_1/p_2$ , 因此对数的两种形式等价。绝热方程、多方功与多方热容的完整代数步骤已在前文对应节展开; 它们继续使用同一组第一定律、状态方程和迈耶公式, 不是独立于这些定律的新假设。

### 13.11 热机和制冷机: 守恒到比值

循环返回初态, 状态量内能增量为零。第一定律给  $W = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}|$ ; 除以全部正吸热得到热机效率。制冷机仍守恒但气体净功为负, 把输入功大小写成  $|W| = |Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}$ , 再以低温吸热除以输入功得到制冷系数。卡诺循环的两个等温热量由等温功公式取得, 两个绝热端点关系使两段等温体积比相等, 故热量大小之比为  $T_2/T_1$ 。热机效率、卡诺制冷系数随之得出。两等压两绝热循环及奥托循环均先取两换热段的  $Q_2/Q_1$ , 再由两条绝热关系消去中间温度; 前文给出的相除或相减步骤是它们连接热量公式和过程公式的关键。不同循环不能仅凭图形相似互换效率式。卡诺定理与熵增属于第二定律的结果, 不由第一定律单独推出。反证方法是把假设更高效的热机与逆向可逆机组合, 调整循环量使冷源交换抵消, 便出现从单热源吸热全变功的组合循环, 违反开尔文表述; 因此相同两热源之间  $\eta \leq 1 - T_2/T_1$ 。

### 13.12 克劳修斯不等式到熵变

将一般循环与辅助可逆卡诺装置组合, 使各热源的净交换逐个抵消后, 若一般循环满足  $\oint dQ/T > 0$ , 组合可给出违反第二定律的结果。因此  $\oint dQ/T \leq 0$ , 可逆时取等号; 这里分母是相应交换热源温度。把实际  $1 \rightarrow 2$  与辅助可逆  $2 \rightarrow 1$  组成循环,

$$\int_{1 \rightarrow 2, \text{实际}} \frac{dQ}{T} + \int_{2 \rightarrow 1, \text{可逆}} \frac{dQ}{T} \leq 0.$$

第二项为  $S_1 - S_2$ , 移项即  $S_2 - S_1 \geq \int_{1 \rightarrow 2, \text{实际}} dQ/T$ 。可逆时等号, 绝热封闭时右侧为零; 孤立整体自然过程总熵不减。对于 1 mol 理想气体, 在可逆辅助路径上

$$dS = \frac{dQ}{T} = \frac{dE + pdV}{T} = C_V \frac{dT}{T} + R \frac{dV}{V}.$$

常数  $C_V$  时两项分别积分得到  $C_V \ln(T_2/T_1) + R \ln(V_2/V_1)$ 。利用两态状态方程,  $\ln(V_2/V_1) = \ln(T_2/T_1) - \ln(p_2/p_1)$ , 可得到补充的压力形式  $\Delta S = C_p \ln(T_2/T_1) - R \ln(p_2/p_1)$ 。其中  $C_p = C_V + R$  是该熵例题的摩尔热容简写; 该补充式并非替换课件的体积式。

### 13.13 水和热源总熵变化为何为正

水比热常数, 沿辅助可逆升温路径  $dQ = mc dT$ ; 积分得  $mc \ln(T_2/T_1)$ 。恒温热源实际失去  $mc(T_2 - T_1)$ , 故熵变为  $-mc(T_2 - T_1)/T_2$ 。相加,

$$\Delta S = mc \left[ \ln \frac{T_2}{T_1} - \frac{T_2 - T_1}{T_2} \right].$$

令  $x = T_2/T_1 > 1$ , 括号为  $\ln x - 1 + 1/x$ , 在  $x = 1$  时为零, 对  $x$  导数为  $(x - 1)/x^2 > 0$ , 所以  $T_2 > T_1$  时总熵严格增加。这也解释为何水升温量虽正、热源熵变虽负, 两者不会恰好抵消。

### 13.14 真空表面通量与经验系数

令表面法向为  $x$ , 只有  $v_x > 0$  分子撞向表面。单位面积单位时间入射数为

$$\begin{aligned} \bar{z} &= n \int_0^\infty v_x \sqrt{\frac{\mu}{2\pi kT}} e^{-\mu v_x^2/(2kT)} dv_x \\ &= n \sqrt{\frac{kT}{2\pi\mu}} = \frac{1}{4} n \bar{v} = \frac{p}{\sqrt{2\pi\mu kT}}. \end{aligned}$$

这里用  $\int_0^\infty x e^{-ax^2} dx = 1/(2a)$ 、 $n = p/(kT)$ 。 $\bar{z}$  为面通量, SI 单位为  $\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$ ; 其名称虽与碰撞节相同, 但量纲不同。若  $M$  取摩尔质量的  $\text{g mol}^{-1}$  数值,  $\mu = 10^{-3}M/N_A \text{ kg}$ ; 若  $p$  用 Torr 数值, 实际压强为  $133.322p \text{ Pa}$ ; 最后每平方米换成每平方厘米要除  $10^4$ 。因此

$$\bar{z} = \frac{133.322}{10^4} \sqrt{\frac{N_A}{2\pi \times 10^{-3}k}} \frac{p}{\sqrt{MT}} \approx \frac{3.51 \times 10^{22}}{\sqrt{MT}} p.$$

按课件精度即  $3.5 \times 10^{22}$ 。单位约定由换算产生, 不能把该系数当成无量纲常数。单层时间为  $t = (5 \times 10^{14})/\bar{z}$ , 沿用课件每平方厘米覆盖量; 吸附概率小于一或存在脱附时, 所需时间还会改变。

14 主要联系与符号辨析

14.1 公式的依赖关系

| 起点          | 由此获得的计算关系                     |
|-------------|-------------------------------|
| 状态方程        | 各两态关系、数密度、质量密度、等温功、等温气压中的宏观联系 |
| 麦克斯韦分布      | 归一化、区间概率、三个统计速率、平均相对速率、表面通量   |
| 动量定理与统计假设   | 微观压强；与状态方程结合得到温度的微观解释         |
| 能量均分与有效自由度  | 分子能量、总内能、定体热容，再由第一定律得到定压热容    |
| 第一定律与体积功    | 等体、等压、等温能量式，绝热幂律、多方功与多方热容     |
| 过程能量式与循环闭合  | 净功、一般效率、制冷系数；具体段条件决定具体循环效率    |
| 第二定律与可逆辅助路径 | 卡诺上限、熵积分、熵增不等式、不可逆过程初末态熵差     |
| 统计态数与熵定义    | 集中概率、熵可加性、自由膨胀统计熵变            |

课件“能量退降”部分没有另给可用于代入计算的定量公式。其物理含义为：能量守恒，随不可逆性产生的熵增加，能量在指定环境下做功的可用性降低。不能把“退降与熵增成正比”理解为能量总量减少；若要计算可用功损失，必须先补充环境温度和过程条件。

14.2 同字母的不同意义

| 记号            | 不同物理量            | 判别依据                                                             |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| $n$           | 数密度；物质的量；多方指数；组数 | $p = nkT$ 为 $\text{m}^{-3}$ ；氢气指数式为 $\text{mol}$ ； $pV^n$ 的指数无量纲 |
| $\mu$         | 单分子质量；约化质量       | 速率分布用前者，分子内相对振动用后者                                               |
| $k$           | 玻耳兹曼常数；力常量       | $kT$ 为能量； $kx^2/2$ 为弹性势能                                         |
| $\varepsilon$ | 分子能量；制冷系数        | 前者为 J，后者无量纲；能量下标须区分 k、kt、kr、v                                    |
| $W$           | 机械功；微观态计数；普通概率   | 第一定律为 J； $S = k \log W$ 为态数； $W_N = 2^{-N}$ 为概率                  |
| $S$           | 活塞或面元面积；熵；信息熵    | 单位分别为 $\text{m}^2$ 、 $\text{JK}^{-1}$ 、bit 等信息单位                 |

| 记号        | 不同物理量           | 判别依据                                       |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------|
| $\bar{z}$ | 单分子碰撞频率；表面入射通量  | 前者为 $s^{-1}$ ，后者为 $cm^{-2}s^{-1}$ 或 SI 面通量 |
| $z$       | 高度              | 玻耳兹曼重力分布中为 $m$ ，与带横线碰撞量不同                  |
| $d$       | 分子直径；源至基片距离     | 碰撞公式为分子尺度；镀膜文字中约为 $30\text{ nm}$           |
| $\sigma$  | 分子直径            | 真空自由程式中仍为 $m$ ，不是面积                        |
| $C, C_j$  | 热容量；过程常数；计数系数   | 由对应定义和量纲判别，不能跨式直接等同                        |
| $i$       | 能量自由度；过程标签；求和编号 | 内能 $i$ 为自由度； $C_i$ 为过程； $\sum_i$ 为编号       |
| $r$       | 转动自由度；压缩比       | $\varepsilon_{kr}$ 公式为自由度；奥托效率为 $V/V_0$    |
| $Q_2$     | 正放热大小；带符号负热量    | 效率比通常为大小；克劳修斯求和及热源熵变使用负值                   |

单位用于识别公式含义，也可检查抄写错误。若一式两边量纲不同，应先检查物质的量、每摩尔因子、体积因子和单位组合，而不是直接算数。

### 14.3 应保留的课件勘误说明

1. 定压升温的硬球碰撞频率由课件公式推得随  $T^{-1/2}$  减小，原表的增加趋势不能同时成立。
2. 平均分子间自由程超过装置尺寸时，器壁限制实际飞行，但不能直接把该统计量改为装置尺寸。
3.  $CO_2$  是线性分子；忽略振动时与  $O_2$  同取刚性有效  $i = 5$ ，不应一概归入  $i = 6$ 。
4. 绝热线斜率是负数，比较时应说绝对值更大；准静态绝热幂律不能套自由膨胀。
5. 课件单位体积平动能量例题漏写每立方米；真空入射公式系数要求特定非 SI 单位组合。
6. 熵积分必须保留可逆路径条件；热机放热正大小与熵公式负热量要按所在页转换。
7. 循环净功与功率区别需要循环频率；水的总熵变原值含提前舍入误差。